Syndrome de Dravet

Comprendre, Soigner, Accompagner

Ouvrage de Référence Multidimensionnel

Pour les familles, le corps médical et les professionnels de l'accompagnement

---

Sommaire

Introduction — Guide de lecture

Partie I : L'Architecture du Chaos

- Chapitre 1 : Le Code Source (Étiologie)
- Chapitre 2 : La Tempête Électrique (Physiopathologie)
- Chapitre 3 : La Diversité des Visages (Hétérogénéité)

Partie II : La Chronique d'une Maladie

- Chapitre 4 : L'Éveil de la Maladie (La Première Année)
- Chapitre 5 : La Traversée du Développement (Enfance et Adolescence)
- Chapitre 6 : Les Comorbidités (Le Spectre Étendu)

Partie III : L'Arsenal Thérapeutique

- Chapitre 7 : La Pharmacopée Classique
- Chapitre 8 : La Révolution Moléculaire (Traitements Ciblés)
- Chapitre 9 : Le Protocole d'Urgence (Gestion des crises et SUDEP)

Partie IV : L'Impact Global

- Chapitre 10 : L'Écosystème Familial
- Chapitre 11 : Inclusion et Droits (Scolarité, Juridique, Social)

Partie V : L'Horizon de Vie

- Chapitre 12 : La Transition Critique (Pédiatrie vers Adulte)
- Chapitre 13 : La Vie Adulte Active (25-45 ans)
- Chapitre 14 : Le Grand Virage (45 ans et +)

- Chapitre 15 : Éthique, Autonomie et Fin de Vie

Partie VI : Demain

- Chapitre 16 : La Frontière de l'Espoir (Thérapies géniques)
- Chapitre 17 : Conclusion — Trois Mondes, Un Seul Combat

Glossaire

Bibliographie

Introduction

Pourquoi ce livre ?

Le syndrome de Dravet est une maladie rare. Rare, mais pas invisible. Derrière ce nom se cachent des milliers de familles qui cherchent à comprendre, des médecins qui cherchent à soigner, et des professionnels qui cherchent à accompagner. Trop souvent, ces trois mondes parlent des langues différentes : celle de l'émotion, celle de la science, et celle du quotidien.

Ce livre est né d'un constat simple : il manquait un pont. Un ouvrage capable de parler à tous, sans sacrifier la rigueur pour les uns ni la clarté pour les autres. Un livre qui permette à un parent de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de son enfant, à un neurologue de saisir le vécu quotidien d'une famille, et à un éducateur de rattacher ses observations à une réalité médicale.

Comment lire ce livre ?

Cet ouvrage est conçu pour être lu de trois manières différentes. Chaque chapitre est structuré en trois niveaux de lecture, clairement identifiés, qui permettent à chaque lecteur de trouver immédiatement ce qui le concerne.

L'Essentiel — Pour les familles et les aidants

Ces sections s'adressent à vous si vous vivez avec le syndrome de Dravet au quotidien : parents, grands-parents, proches. Le langage y est simple et direct. Les mécanismes complexes sont expliqués par des analogies concrètes. L'objectif n'est pas de vous transformer en médecin, mais de vous donner les clés pour comprendre, anticiper et agir.

Ce que vous y trouverez : des explications accessibles, des conseils pratiques, et surtout la certitude que ce que vous vivez a un nom, une cause, et des solutions.

Le Protocole — Pour le corps médical

Ces sections s'adressent aux médecins, neurologues, généticiens, pharmaciens et étudiants en médecine. Le vocabulaire y est technique, les mécanismes moléculaires détaillés, et les protocoles de prise en charge explicités. Des diagrammes accompagnent les concepts les plus complexes.

Ce que vous y trouverez : des données physiopathologiques, des arbres décisionnels, des protocoles thérapeutiques et des mises en garde pharmacologiques essentielles (notamment sur les médicaments contre-indiqués).

L'Accompagnement — Pour les professionnels de terrain

Ces sections s'adressent aux éducateurs, aux personnels de crèche, aux enseignants, aux AESH, et à tous ceux qui accueillent un enfant ou un adulte atteint du syndrome de Dravet dans leur structure. L'approche est pragmatique : que faut-il observer, comment aménager l'environnement, comment réagir en cas de crise.

Ce que vous y trouverez : des stratégies d'observation, des protocoles de sécurité, des outils de communication avec les familles et le corps médical.

Le Point de Liaison — La synthèse croisée

Chaque chapitre se termine par un tableau qui met en regard les trois perspectives. C'est le lieu où les mondes se rejoignent : un même concept vu par la famille, le médecin et le professionnel.

Ce tableau est conçu pour faciliter le dialogue entre les acteurs.

Le parcours du livre

L'ouvrage suit une progression logique qui accompagne le parcours de vie d'une personne atteinte du syndrome de Dravet :

Partie I — L'Architecture du Chaos pose les bases scientifiques : d'où vient la maladie, comment elle fonctionne, et pourquoi chaque cas est unique.

Partie II — La Chronique d'une Maladie suit l'évolution clinique depuis les premières crises jusqu'aux comorbidités qui façonnent le quotidien.

Partie III — L'Arsenal Thérapeutique détaille les stratégies de traitement, des médicaments classiques aux molécules de nouvelle génération, en passant par la gestion des urgences.

Partie IV — L'Impact Global élargit le regard à la dimension humaine : la famille, l'école, les droits, l'inclusion sociale.

Partie V — L'Horizon de Vie accompagne la transition vers l'âge adulte, la vie active, le vieillissement et les questions éthiques qui en découlent.

Partie VI — Demain ouvre une fenêtre sur l'avenir : les thérapies géniques, les essais cliniques en cours, et les raisons d'espérer.

Un avertissement nécessaire

Ce livre est un outil de compréhension et d'accompagnement, pas un substitut à la consultation médicale. Chaque patient est unique, chaque parcours est différent. Les protocoles décrits ici doivent toujours être adaptés par l'équipe médicale en charge du patient.

Les connaissances sur le syndrome de Dravet évoluent rapidement. Si certaines informations contenues dans cet ouvrage devaient être dépassées par de nouvelles découvertes, c'est une bonne nouvelle : cela signifie que la recherche avance.

Ce livre est dédié à toutes les familles qui se battent chaque jour, à tous les soignants qui cherchent sans relâche, et à tous les professionnels qui accueillent avec patience et bienveillance.

Partie I : L'Architecture du Chaos

Chapitre 1 : Le Code Source (Étiologie)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Qu'est-ce que c'est ? Le syndrome de Dravet n'est pas une maladie que l'on "attrape". C'est une erreur de programmation qui se trouve dans les cellules de l'enfant dès sa conception. Imaginez un livre de recettes : si une seule lettre est mal écrite dans la recette du sel, tout le plat sera raté. Pour le cerveau, c'est la même chose.

Le coupable : Le gène SCN1A Chaque être humain possède deux exemplaires de chaque gène (un venant du père, un de la mère). Dans le cas de Dravet, l'un de ces deux exemplaires est "cassé". Ce gène est responsable de la fabrication d'une petite porte appelée **canal sodique**. Cette porte permet au courant électrique de circuler dans les neurones.

Pourquoi cela n'apparaît-il pas tout de suite ? L'enfant naît avec cette erreur, mais le cerveau fonctionne encore assez bien au début. C'est souvent lors d'un épisode de fièvre que le système "décroche" et que la première crise survient. La fièvre agit comme un test de résistance que le cerveau, à cause de cette erreur de code, ne parvient pas à passer.

À retenir :

- Ce n'est pas de votre faute (ce n'est pas dû à l'environnement ou à votre comportement).
- L'erreur est présente dès la naissance mais se manifeste plus tard.
- La cause est une mutation du gène SCN1A.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Étiologie Moléculaire Le syndrome de Dravet est une **encéphalopathie épileptique génétique** causée par des mutations hétérozygotes de perte de fonction du gène **SCN1A** (situé sur le chromosome 2q24.3). Ce gène code pour la sous-unité alpha du canal sodique voltage-dépendant **NaV1.1**.

Mécanisme de la mutation La pathologie repose sur une réduction de la densité fonctionnelle des canaux NaV1.1 à la membrane neuronale. Les types de mutations rencontrés incluent :

- **Mutations non-sens et décalages de lecture (frameshift) :** Entraînant un arrêt prématuré de la traduction protéique.
- **Délétions géniques :** Perte d'exons entiers.

- **Mutations faux-sens (missense) :** Altérant la cinétique d'ouverture/fermeture ou le transport du canal.

Physiopathologie de l'inhibition Contrairement à d'autres épilepsies, le défaut de NaV1.1 ne touche pas principalement les neurones excitateurs, mais les **interneurones GABAergiques** (notamment les cellules parvalbumine-positives). La perte de fonction des canaux sodiques dans ces interneurones réduit leur capacité à générer des potentiels d'action rapides. Cela entraîne un déficit de l'inhibition synaptique (le "frein" cérébral), favorisant une hyperexcitabilité neuronale globale et la propagation des décharges épileptiques.

Origine Génétique

- **Mutations *de novo* (~80%) :** Mutations germinales ou post-zygotes.
- **Hérédité (~20%) :** Transmission autosomique dominante, parfois avec une expressivité variable ou un mosaïcisme parental.

📊 Schéma de la mutation (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Comprendre le profil de l'enfant L'enfant peut paraître parfaitement "dans les clous" durant ses premiers mois. Il est crucial de ne pas sous-estimer le risque de crise, même si le développement semble normal au départ.

Signaux d'alerte et vigilance :

- **La fièvre est un facteur déclencheur majeur :** Toute montée thermique doit être traitée avec une extrême réactivité selon les protocoles médicaux établis.
- **Observation du comportement :** Notez tout changement de comportement inhabituel (irritabilité, fatigue soudaine, regard fixe) qui pourrait précéder une crise ou une phase post-critique.

Aménagement de l'environnement :

- **Sécurité thermique :** Dans les structures d'accueil, veillez à ce que l'enfant ne soit pas en surchauffe (vêtements trop épais, température de la pièce).
- **Gestion des stimuli :** Bien que le gène affecte l'inhibition, certains enfants peuvent être sensibles à une surcharge sensorielle qui pourrait abaisser leur seuil de tolérance.

Communication avec les parents : Ne pas chercher à interpréter les causes de la maladie. Le rôle de l'éducateur est d'observer et de rapporter des faits précis (durée, type de mouvement,

réaction à la fièvre) pour aider le corps médical.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Cause	Erreur de code génétique	Mutation SCN1A (NaV1.1)	Défaut d'inhibition GABAergique
Déclencheur	La fièvre est le danger n°1	Stress thermique / Épileptogénèse	Vigilance température et comportement
Action clé	Se rassurer sur l'origine	Diagnostic génétique précis	Observation et sécurité environnementale

---

Partie I : L'Architecture du Chaos

Chapitre 2 : La Tempête Électrique (Physiopathologie)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Pourquoi le cerveau "s'emballe" ? Pour comprendre la crise d'épilepsie, imaginez une foule dans un stade de football. Pour que tout se passe bien, il faut des agents de sécurité (les **interneurones**) qui circulent pour calmer les tensions et maintenir l'ordre.

Dans le syndrome de Dravet, à cause du défaut de la "porte" (le canal sodique dont nous avons parlé au chapitre 1), ces agents de sécurité sont soit trop peu nombreux, soit trop lents à réagir. Dès qu'une petite tension apparaît dans la foule (un signal électrique un peu fort), les agents ne peuvent pas intervenir à temps. La tension monte, tout le monde s'agite en même temps : c'est la **crise d'épilepsie**.

Le rôle de la fièvre : l'accélérateur de tempête La fièvre augmente naturellement l'activité électrique du cerveau. Pour un cerveau normal, c'est une montée de tension gérable. Pour un cerveau de Dravet, où les "agents de sécurité" sont déjà débordés, la fièvre est comme si on ajoutait soudainement des milliers de personnes agitées dans le stade. Le système sature instantanément.

À retenir :

- La crise n'est pas une "attaque" extérieure, c'est un défaut de régulation interne.
- Le cerveau perd sa capacité à se "calmer" lui-même.
- La fièvre est le principal facteur qui rend cette régulation impossible.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Déséquilibre Excitation/Inhibition (E/I Balance) Le cœur de la physiopathologie du syndrome de Dravet réside dans une rupture profonde de l'homéostasie entre les systèmes excitateurs (glutamatergiques) et inhibiteurs (GABAergiques).

La défaillance des interneurones GABAergiques Les canaux NaV1.1 sont essentiels pour la génération de potentiels d'action rapides dans les interneurones inhibiteurs, particulièrement les cellules à **parvalbumine (PV+)**. Ces cellules sont responsables de l'inhibition périsomatique rapide, cruciale pour le contrôle du timing des décharges neuronales.

- **Déficit de décharge :** La mutation réduit la capacité de ces interneurones à suivre des fréquences de décharge élevées.
- **Échec de l'inhibition latérale :** Normalement, un neurone excité active ses voisins inhibiteurs pour limiter la propagation du signal. Dans le Dravet, cette inhibition latérale est défaillante, permettant une propagation spatiale rapide (décharge généralisée).

L'impact de l'hyperthermie sur la cinétique des canaux La température corporelle influence directement la cinétique des canaux sodiques. L'augmentation de la température :

1. Accélère les taux de décharge neuronale.
2. Modifie l'état d'activation/inactivation des canaux NaV1.1 déjà défectueux, aggravant le déficit d'inhibition.
3. Crée un cercle vicieux où l'augmentation de l'activité électrique génère une chaleur métabolique supplémentaire, exacerbant la vulnérabilité.

📊 Schéma du déséquilibre synaptique (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Comprendre la "tempête" pour mieux l'anticiper Il est important de comprendre que la crise n'est pas un événement isolé, mais le résultat d'un système qui ne peut plus s'auto-réguler.

Gestion des stimuli environnementaux : Puisque le cerveau a du mal à "freiner" l'excitation, les stimuli sensoriels excessifs peuvent agir comme des micro-déclencheurs :

- **Stimuli visuels :** Les lumières clignotantes ou les contrastes très violents peuvent augmenter l'excitation corticale.
- **Stimuli sonores :** Un environnement trop bruyant peut être fatigant et stressant pour le système nerveux de l'enfant.

Observation des signes pré-critiques (Prodromes) : Bien que chaque enfant soit différent, une augmentation de l'agitation ou un changement dans la régulation thermique (l'enfant semble soudainement très chaud ou transpire anormalement) peut être le signe que le système est en train de saturer.

Sécurité lors de la crise : L'échec de l'inhibition signifie que la crise peut être brutale et généralisée.

- **Protection physique :** Éviter les chutes ou les chocs contre des objets tranchants/durs.

- **Positionnement :** Privilégier la Position Latérale de Sécurité (PLS) pour libérer les voies aériennes, car l'absence d'inhibition peut entraîner une perte de tonus musculaire ou des difficultés respiratoires.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Concept	Famille	Médical	Professionnel
Mécanisme	Les "freins" ne marchent plus	Déficit d'inhibition GABAergique via NaV1.1	Incapacité du cerveau à s'auto-calmer
Déclencheur	La fièvre accélère tout	Hyperthermie → cinétique des canaux altérée	Éviter la surchauffe et les stimuli excessifs
Conséquence	Une tempête électrique	Propagation de la décharge (absence d'inhibition latérale)	Risque de chute et besoin de protection physique

---

Partie I : L'Architecture du Chaos

Chapitre 3 : La Diversité des Visages (Hétérogénéité)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Pourquoi chaque enfant est-il différent ? Si vous parlez à deux familles vivant avec le syndrome de Dravet, vous pourriez avoir l'impression qu'elles ne parlent pas de la même maladie. L'un peut avoir des crises très courtes, l'autre des crises qui durent des heures. L'un peut marcher normalement, l'autre avoir de grandes difficultés d'équilibre.

Cette différence s'appelle l'**hétérogénéité**. Imaginez que le syndrome de Dravet soit une panne dans un moteur de voiture. La panne est la même (le gène SCN1A), mais selon que la voiture est une citadine, une sportive ou un camion, les conséquences sur la conduite ne seront pas du tout les mêmes.

Les trois facteurs de différence :

1. **Le type d'erreur dans le code :** Une petite faute d'orthographe dans le gène n'aura pas le même impact qu'une page entière arrachée.
2. **Le terrain de l'enfant :** Chaque cerveau est unique. La façon dont le reste du système nerveux réagit à la panne va varier d'un enfant à l'autre.
3. **L'évolution dans le temps :** La maladie n'est pas figée ; elle change au fur et à mesure que l'enfant grandit.

À retenir :

- Ne comparez pas votre enfant à celui d'une autre famille ; son parcours est unique.
- La sévérité peut varier énormément selon la nature précise de la mutation.
- Le diagnostic doit être personnalisé pour chaque patient.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Hétérogénéité Moléculaire et Phénotypique Le syndrome de Dravet présente une variabilité clinique majeure, ce qui rend la standardisation des protocoles complexe. Cette hétérogénéité est multidimensionnelle.

1. Corrélation Génotype-Phénotype Bien que le lien entre mutation *SCN1A* et Dravet soit établi, la corrélation précise reste un sujet de recherche intense.

- **Mutations de perte de fonction totale (Null alleles) :** Souvent associées à des formes plus sévères avec un retard neurodéveloppemental précoce.
- **Mutations de perte de fonction partielle (Hypomorphes) :** Peuvent entraîner des phénotypes plus légers, parfois confondus avec d'autres épilepsies de l'enfant.

2. Variabilité du Phénotype Clinique Le spectre clinique inclut une grande diversité de :

- **Types de crises :** Prédominance de crises myocloniques, atoniques ou de crises de type absence chez certains, alors que d'autres présentent des crises tonico-cloniques généralisées plus fréquentes.
- **Profil neurodéveloppemental :** Le degré de retard cognitif et les troubles du spectre autistique (TSA) varient considérablement.

3. Facteurs Modulateurs L'expression du phénotype est influencée par des mécanismes de compensation neuronale (plasticité synaptique) qui diffèrent selon l'individu, ainsi que par des facteurs épigénétiques encore mal compris.

📊 Graphique conceptuel de la variabilité (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Sortir du "Modèle Type" L'erreur la plus commune est de vouloir appliquer une méthode d'accompagnement unique à tous les enfants diagnostiqués Dravet.

Stratégies d'observation personnalisées :

- **Établir un profil de base (Baseline) :** Pour chaque enfant, documentez son comportement "normal" (sommeil, interaction, motricité). C'est la seule façon de détecter une dérive liée à une crise ou à une fatigue neurologique.
- **Adapter l'intensité des interventions :** Un enfant avec une forme sévère de la maladie (ce que les médecins appellent un "phénotype sévère") aura besoin d'un environnement très structuré et sécurisé, tandis qu'un enfant avec une forme plus légère pourra bénéficier de stimulations sociales plus intenses.

Gestion de la diversité des besoins :

- **Communication alternative :** Puisque le retard de langage est variable, prévoyez dès le départ des outils de communication non-verbale (pictogrammes, signes) pour les enfants qui en ont besoin.
- **Adaptation motrice :** Soyez attentifs aux troubles de l'équilibre (ataxie) qui peuvent varier d'un enfant à l'autre ; l'aménagement de l'espace doit être modulable selon la mobilité réelle

de l'enfant.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Variabilité	"Mon enfant est unique"	Hétérogénéité génotype-phénotype	Pas de protocole d'accueil standard
Diagnostic	Ne pas comparer les enfants	Recherche du type précis de mutation	Observer le profil spécifique (langage/moteur)
Approche	Acceptation du parcours propre	Médecine de précision	Personnalisation des aides et de l'espace

---

Partie II : La Chronique d'une Maladie

Chapitre 4 : L'Éveil de la Maladie (La Première Année)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Le calme avant la tempête Pendant les premiers mois de vie, l'enfant semble souvent se développer normalement. Il sourit, suit du regard, et atteint ses étapes motrices classiques. C'est une période de "calme relatif" qui peut être trompeuse.

L'arrivée des premières crises Le syndrome de Dravet se manifeste généralement entre **6 et 18 mois**. Le déclencheur est presque toujours un événement banal : une petite fièvre due à un rhume ou une poussée dentaire.

À quoi ressemble une crise ? Contrairement aux idées reçues, la première crise n'est pas forcément une convulsion violente avec des secousses. Elle peut prendre plusieurs formes :

- **La crise fébrile prolongée :** L'enfant semble "absent", ses yeux se révulsent ou il devient très mou (crise atonique) pendant plusieurs minutes.
- **Le regard fixe :** Un arrêt soudain de l'activité, comme si l'enfant était "déconnecté".
- **Les mouvements brusques :** Des secousses rapides de la tête ou des membres.

L'impact émotionnel du diagnostic Recevoir ce diagnostic alors que l'enfant est encore un bébé est un choc immense. Il est normal de ressentir de la confusion, de la colère ou une peur de l'avenir. Le plus important est de comprendre que cette phase de "découverte" est le début d'un parcours qui nécessite une équipe de soutien (médecins, éducateurs, associations).

À retenir :

- Le développement semble normal au tout début.
- La fièvre est le signal d'alarme majeur.
- Les premières crises peuvent être subtiles (absence, perte de tonus) et non seulement des convulsions.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Phénoménologie de la phase initiale La présentation clinique précoce est le pivot du diagnostic différentiel. Le syndrome de Dravet se distingue des épilepsies fébriles simples par la **durée** et la **récurrence** des crises.

Typologie des crises précoces

1. **Crises Fébriles Prolongées (Status Epilepticus Fébrile) :** C'est le signe cardinal. Les crises dépassent souvent les 30 minutes, nécessitant une intervention médicamenteuse d'urgence.
2. **Crises Atoniques et Myocloniques :** Apparition de chutes brutales (drop attacks) ou de secousses musculaires brèves, souvent déclenchées par l'hyperthermie (élévation de la température) ou la fièvre.
3. **Évolution vers la généralisation :** Les crises initiales, parfois focalisées, évoluent rapidement vers des décharges tonico-cloniques généralisées.

Le défi du diagnostic différentiel À ce stade, il est crucial de ne pas confondre Dravet avec :

- Les épilepsies fébriles simples (durée courte, absence de retard ultérieur).
- Le syndrome de Doose (épilepsie myoclonique de l'enfant) : bien que proche, la génétique et le profil de réponse aux traitements diffèrent.

Évaluation initiale indispensable :

- **Séquençage de l'exome (WES) :** Pour identifier la mutation *SCN1A*.
- **EEG de routine et vidéo-EEG :** Pour caractériser les décharges (souvent normales au début, mais peuvent montrer des pointes-ondes).
- **Évaluation du développement :** Établir une ligne de base pour monitorer l'évolution ultérieure.

📊 Chronologie de l'éveil (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

La vigilance "Température" Dans une crèche ou un milieu familial, la gestion de la fièvre est la priorité absolue.

- **Protocole de fièvre :** Les structures doivent avoir un protocole clair et écrit (en lien avec les parents et le médecin) sur la conduite à tenir dès l'apparition d'une température élevée.
- **Éviter la surchauffe :** Veiller à ce que l'enfant ne soit pas trop couvert, surtout lors de périodes de chaleur ou de jeux physiques intenses.

Observation des "micro-signes" L'éducateur est souvent le premier témoin d'un changement subtil. Apprenez à repérer :

- **La phase pré-critique (les signes avant la crise) :** Un enfant qui devient soudainement très fatigué et apathique, ou au contraire, anormalement agité.
- **La phase post-critique (les signes après la crise) :** Une confusion prolongée, une somnolence excessive ou une difficulté à interagir après un épisode de fièvre.

Sécurité et environnement : À cet âge, les crises atoniques (perte de tonus) peuvent provoquer des chutes brutales.

- **Aménagement :** Privilégier des tapis de sol épais dans les zones de jeu.
- **Surveillance :** Une attention accrue est nécessaire lors des siestes ou des moments de repos où la régulation thermique peut être moins surveillée.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Signe d'alerte	La fièvre et les crises longues	Status epilepticus fébrile	Changement de comportement/température
Action immédiate	Appeler le médecin / Gérer la fièvre	Diagnostic génétique & EEG	Application du protocole de secours
Focus principal	Comprendre l'imprévisibilité	Écarter les diagnostics différentiels	Sécurité physique et surveillance thermique

---

Partie II : La Chronique d'une Maladie

Chapitre 5 : La Traversée du Développement (Enfance et Adolescence)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Le changement de rythme Une fois la première année passée, le syndrome de Dravet entre dans une phase de "croisière" qui peut durer plusieurs années. Ce n'est plus seulement une question de crises, mais de la manière dont l'enfant grandit et apprend.

L'impact sur l'apprentissage Le cerveau, occupé à gérer des décharges électriques fréquentes, a moins d'énergie disponible pour les tâches complexes comme le langage ou la motricité fine. Vous remarquerez peut-être que :

- **Le langage stagne :** L'enfant comprend beaucoup de choses, mais a du mal à les exprimer avec des mots.
- **La motricité devient un défi :** La marche peut devenir moins stable, ou certains gestes précis (tenir un crayon) sont difficiles.

L'adolescence : une période de nouveaux défis L'arrivée de la puberté apporte son lot de changements hormonaux qui peuvent influencer la fréquence des crises et l'humeur. C'est aussi le moment où l'enfant cherche plus d'autonomie, ce qui peut créer des tensions entre ses capacités réelles et ses envies sociales.

À retenir :

- Le développement n'est pas linéaire ; il y a des hauts et des bas.
- Les troubles de l'apprentissage sont une conséquence directe de la maladie, pas un manque d'effort.
- L'adolescence demande une adaptation de l'accompagnement (plus de respect de l'intimité, gestion de l'autonomie).

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Évolution du Phénotype Neurodéveloppemental Le syndrome de Dravet est caractérisé par un retard neurodéveloppemental qui s'installe progressivement. Ce n'est pas une régression brutale, mais plutôt un ralentissement des acquisitions par rapport aux normes de développement.

1. Troubles du Langage et de la Communication On observe fréquemment un décalage entre la compréhension (souvent mieux préservée) et l'expression (**aphasie** — difficulté ou incapacité à produire ou comprendre le langage — ou retard de langage sévère). L'évaluation doit inclure :

- Le suivi de la phonologie et de la syntaxe.
- L'identification précoce du besoin en Communication Alternative et Augmentée (CAA).

2. Troubles de la Motricité et de l'Équilibre L'**ataxie** (trouble de la coordination des mouvements et de l'équilibre) et l'**hypotonie** (diminution anormale du tonus musculaire, donnant une impression de "mollesse") peuvent s'accentuer avec l'âge, impactant la marche et la posture.

- **Risque de chutes :** Augmentation de la fréquence des crises atoniques ("drop attacks").
- **Suivi kinésithérapique :** Indispensable pour maintenir la plasticité motrice.

3. L'Impact de la Puberté Les changements hormonaux peuvent modifier le seuil épileptogène. Une surveillance accrue de la fréquence des crises et de la stabilité émotionnelle est recommandée durant cette période de transition.

📊 Courbe d'évolution type (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Adapter l'enseignement et l'inclusion L'enfant ne peut pas être traité comme un enfant "typique" qui aurait simplement des crises. Son cerveau traite l'information différemment.

Stratégies pédagogiques :

- **Supports visuels :** Utilisez massivement les images, les pictogrammes et les gestes pour compenser les difficultés de langage.
- **Fractionnement des tâches :** Décomposez les consignes en étapes très courtes et simples pour éviter la surcharge cognitive.
- **Temps de repos :** Prévoyez des temps de calme réguliers ; la fatigue est un facteur aggravant majeur pour les crises.

Gestion de l'autonomie et de la vie sociale :

- **Encourager sans brusquer :** L'objectif est de favoriser l'autonomie (s'habiller, manger seul) tout en garantissant une sécurité maximale.

- **Sensibilisation des pairs :** Dans un cadre scolaire ou de loisirs, expliquer la maladie aux autres enfants (avec l'accord des parents) aide à prévenir l'isolement et favorise l'empathie.

Vigilance motrice : L'ataxie peut rendre les déplacements en groupe difficiles. Prévoyez des parcours sécurisés et soyez attentifs aux signes de fatigue qui précèdent une perte de tonus.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Développement	"Il n'avance pas comme les autres"	Retard neurodéveloppemental progressif	Besoin d'outils de communication (CAA)
Motricité	Peur des chutes et de la maladresse	Ataxie et troubles de l'équilibre	Aménagement de l'espace et sécurité
Social/École	Inquiétude sur l'avenir et l'autonomie	Évaluation des capacités cognitives	Adaptation pédagogique et inclusion

---

Partie II : La Chronique d'une Maladie

Chapitre 6 : Les Comorbidités (Le Spectre Étendu)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Au-delà des crises : la vie avec le syndrome Il est fréquent de penser que le principal défi du syndrome de Dravet est de stopper les crises. Pourtant, pour beaucoup de familles, le plus grand défi quotidien réside dans ce qu'on appelle les **comorbidités**. Ce sont tous les autres troubles qui accompagnent la maladie et qui ne sont pas des crises d'épilepsie en soi.

Les trois grands piliers des comorbidités :

1. **Le comportement et l'esprit :** L'enfant peut présenter des traits d'autisme (difficultés de communication, comportements répétitifs) ou des troubles de l'attention (hyperactivité, difficulté à se concentrer).
2. **Le corps et les mouvements :** La coordination des gestes et de l'équilibre peut être perturbée — un trouble appelé **ataxie** (du grec "sans ordre") — et la marche peut devenir instable.
3. **Les sens et le sommeil :** Le sommeil est souvent très perturbé, ce qui fatigue l'enfant et ses parents, créant un cercle vicieux avec les crises.

Pourquoi est-ce important ? Parce que traiter uniquement les crises ne suffit pas à améliorer la qualité de vie. Si un enfant a des crises rares mais qu'il ne peut pas communiquer ou qu'il ne dort jamais, sa vie reste très difficile. L'objectif est donc une prise en charge globale.

À retenir :

- La maladie est "multidimensionnelle" (elle touche plusieurs aspects de la vie).
- Les troubles du comportement et du sommeil sont aussi importants que les crises.
- Chaque trouble nécessite une aide spécifique (orthophoniste, psychologue, kinésithérapeute).

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Le concept de comorbidité dans l'encéphalopathie épileptique Dans le syndrome de Dravet, les comorbidités ne sont pas des pathologies associées fortuites, mais des conséquences directes de la perturbation du développement cérébral et de l'activité épileptique chronique.

1. Le Spectre Neurodéveloppemental (TSA et TDAH) Une prévalence élevée de **Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA)** et de **Troubles du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH)** est documentée.

- **Mécanisme :** La désorganisation des circuits synaptiques (défaut d'inhibition GABAergique) perturbe la connectivité fonctionnelle nécessaire aux fonctions exécutives et sociales.
- **Évaluation :** Utilisation d'échelles standardisées (ADOS, ADI-R) pour le TSA et de tests attentionnels.

2. Troubles de la Motricité et de l'Équilibre L'ataxie cérébelleuse est une comorbidité majeure.

- **Manifestations :** Dysmétrie, instabilité posturale, troubles de la marche.
- **Impact :** Augmentation du risque de traumatismes liés aux chutes (souvent liées aux crises atoniques).

3. Troubles du Sommeil et de la Régulation Les troubles du sommeil (insomnie de maintien, apnées obstructives, fragmentation) sont extrêmement fréquents.

- **Cercle vicieux :** Le manque de sommeil abaisse le seuil épileptogène, augmentant la fréquence des crises, qui elles-mêmes fragmentent le sommeil.

4. Troubles gastro-intestinaux et constipation La **constipation chronique** est une comorbidité fréquente mais souvent sous-estimée. Elle résulte de la convergence de plusieurs facteurs :

- **Effets iatrogènes** (liés aux médicaments) : le valproate, le stiripentol et le clobazam ralentissent le transit intestinal. L'association stiripentol + valproate majore cet effet.
- **Mobilité réduite** : l'ataxie et la sédation médicamenteuse limitent l'activité physique, facteur aggravant de la constipation.
- **Troubles de la déglutition et de l'alimentation** : les difficultés à mastiquer et à avaler réduisent l'apport en fibres et en liquides.
- **Cercle vicieux :** La constipation sévère peut entraîner des douleurs abdominales et une irritabilité, qui elles-mêmes abaissent le seuil de tolérance aux crises. Par ailleurs, une constipation importante peut altérer l'absorption des antiépileptiques, réduisant leur efficacité.

📊 Cartographie des comorbidités (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Une approche multidimensionnelle de l'enfant L'enfant n'est pas "un enfant épileptique", c'est un enfant qui a des besoins variés. Votre rôle est d'ajuster l'environnement à ses difficultés spécifiques, au-delà de la gestion des crises.

Stratégies par domaine :

- **Communication (TSA/Langage) :**
  - Ne pas se contenter de la parole. Utilisez des supports visuels systématiques.
  - Soyez prévisible : les changements de routine peuvent être très anxiogènes pour un enfant avec des traits autistiques.
- **Mouvement (Ataxie/Motricité) :**
  - Sécurisez les parcours de déplacement.
  - Encouragez l'autonomie motrice sans mettre en danger la stabilité de l'enfant.
- **Gestion de la fatigue (Sommeil/Attention) :**
  - Respectez les rythmes biologiques. Un enfant fatigué est un enfant à risque de crise et d'irritabilité.
  - Proposez des "zones de calme" ou des temps de décompression sensorielle dans la journée.
- **Alimentation et transit :**
  - La constipation est fréquente et souvent liée aux médicaments. Veillez à un apport suffisant en eau et en fibres (fruits, légumes, céréales complètes).
  - Notez la régularité du transit et signalez tout changement aux parents ou au médecin : une constipation sévère peut affecter l'absorption des médicaments et provoquer de l'irritabilité.

Observation pour l'équipe médicale : Soyez attentifs aux changements subtils qui ne sont pas des crises : une augmentation de l'agitation, un retrait social plus marqué, ou une modification du **tonus musculaire** (la tension naturelle qui maintient les muscles en état de fonctionnement — un tonus trop faible rend l'enfant "mou", un tonus trop élevé le rend raide). Ces informations sont cruciales pour ajuster les traitements non-antiépileptiques.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Domaine	Famille	Médical	Professionnel
Comportement	Gérer l'agitation/l'isolement	Diagnostic TSA / TDAH	Routine et supports visuels
Mouvement	Sécuriser la maison	Évaluation de l'ataxie	Aménagement de l'espace de jeu
Sommeil	Gérer la fatigue globale	Étude du sommeil / Rythmes	Respecter les temps de repos
Transit	Veiller à l'hydratation et aux fibres	Constipation iatrogène (valproate, stiripentol)	Noter la régularité du transit, alerter si changement

Partie III : L'Arsenal Thérapeutique

Chapitre 7 : La Pharmacopée Classique

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Le but du traitement : trouver l'équilibre Le premier objectif des médicaments est simple en apparence : réduire le nombre de crises et leur durée. Mais le vrai défi est de trouver le "juste milieu". Un médicament trop faible ne protège pas assez, mais un médicament trop fort peut rendre l'enfant très somnolent, léthargique ou modifier son comportement.

Les médicaments "standards" Il existe des traitements utilisés depuis longtemps pour beaucoup d'épilepsies. Pour le syndrome de Dravet, certains sont plus efficaces que d'autres, mais ils font partie de la boîte à outils de base. Ils agissent en essayant de calmer l'activité électrique du cerveau ou en renforçant les "freins" (le GABA) dont nous avons parlé au début.

Les effets secondaires : un combat quotidien Il est important de savoir que presque tous les antiépileptiques ont des effets secondaires possibles. Cela peut être :

- Une fatigue importante.
- Des troubles de l'équilibre ou de la marche.
- Des changements d'humeur (irritabilité).

Attention — Médicaments dangereux : Certains antiépileptiques, parfaitement adaptés pour d'autres formes d'épilepsie, sont **formellement interdits** dans le syndrome de Dravet car ils aggravent les crises. C'est le cas notamment de la **lamotrigine**, de la **carbamazépine**, de l'**oxcarbazépine**, de la **phénytoïne** et de la **vigabatrine**. Si un médecin qui ne connaît pas bien le syndrome prescrit l'un de ces médicaments, il faut immédiatement en discuter avec le neurologue référent.

À retenir :

- Le traitement est une recherche constante de l'équilibre entre efficacité et tolérance.
- Il n'existe pas de "pilule miracle" unique qui fonctionne pour tout le monde.
- Certains médicaments courants contre l'épilepsie sont **contre-indiqués** dans le Dravet — vérifiez toujours avec le spécialiste.
- Notez toujours les changements de comportement ou de fatigue pour en parler au médecin.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Stratégies Pharmacologiques Conventionnelles La prise en charge thérapeutique du syndrome de Dravet repose traditionnellement sur l'utilisation d'antiépileptiques (AE) à large spectre, bien que leur efficacité soit souvent limitée pour contrôler totalement le phénotype.

1. Les molécules de première et deuxième lignes L'objectif est de cibler les mécanismes d'hyperexcitabilité :

- **Valproate de sodium :** Souvent utilisé en première intention pour son spectre large, mais avec une prudence extrême chez la femme en âge de procréer (risques tératogènes).
- **Topiramate / Zonisamide :** Agissent sur plusieurs canaux (sodium, calcium) pour stabiliser la membrane neuronale.
- **Clobazam (Benzodiazépine) :** Agit en renforçant l'inhibition GABAergique. Très efficace pour réduire la fréquence, mais risque de sédation et de tolérance à long terme.
- **Lévétiracétam :** Utilisé en add-on thérapeutique pour son profil de tolérance, bien que son efficacité reste variable selon les patients.

2. Médicaments formellement contre-indiqués La physiopathologie du syndrome de Dravet (perte de fonction des canaux NaV1.1 dans les interneurones inhibiteurs) rend **contre-indiqués** les antiépileptiques agissant par blocage des canaux sodiques. Ces molécules aggravent le déficit d'inhibition GABAergique et peuvent provoquer une augmentation paradoxale des crises, voire un état de mal épileptique :

- **Lamotrigine**
- **Carbamazépine / Oxcarbazépine**
- **Phénytoïne**
- **Vigabatrine** (aggravation documentée des crises myocloniques)

> ⚠️ **Point critique :** L'erreur de prescription d'un bloqueur sodique est l'un des risques iatrogènes majeurs dans le Dravet, en particulier lorsque le diagnostic n'est pas encore confirmé ou lorsque le patient est vu par un neurologue non spécialisé.

3. La problématique de la polythérapie La majorité des patients Dravet nécessitent une **polythérapie** (combinaison de plusieurs molécules). Le défi clinique est la gestion des interactions médicamenteuses et l'accumulation des effets secondaires (somnolence, troubles cognitifs).

4. Limites de la pharmacopée classique Le principal échec thérapeutique réside dans l'incapacité de ces molécules à restaurer une inhibition GABAergique suffisante pour stopper les

crises prolongées ou les états de mal épileptiques fréquents chez ces patients.

📊 Hiérarchie des interventions (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Observer pour protéger Votre rôle n'est pas de donner les médicaments, mais d'être les "yeux" du médecin sur l'impact réel du traitement dans la vie quotidienne.

Les points de vigilance comportementaux :

- **La sédation (Somnolence) :** Un enfant qui semble "dans le brouillard", qui a des difficultés à rester éveillé ou qui réagit lentement aux sollicitations. Cela peut impacter sa sécurité et ses apprentissages.
- **L'irritabilité :** Certains traitements peuvent modifier l'humeur. Notez si l'enfant devient soudainement plus agressif ou plus anxieux après un changement de dosage.
- **La coordination :** Surveillez si le traitement accentue les troubles de l'équilibre (ataxie), ce qui augmente le risque de chutes lors des activités physiques.

Gestion de la routine médicamenteuse :

- **Régularité absolue :** Les crises sont souvent liées à des oublis ou des décalages d'horaires. Assurez-vous que les protocoles de prise sont strictement respectés dans votre structure.
- **Communication avec les parents :** Si vous observez un changement (même léger) dans l'état de vigilance de l'enfant, signalez-le systématiquement aux parents pour qu'ils puissent en informer le neurologue.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Objectif	Moins de crises, plus de vie	Contrôle de l'hyperexcitabilité	Sécurité et vigilance comportementale
Risque majeur	Effets secondaires (fatigue)	Interactions, toxicité et **contre-indications**	Sédation et risque de chute
Danger	Certains médicaments aggravent les crises	Bloqueurs sodiques **contre-indiqués** (Lamotrigine, etc.)	Signaler tout changement après modification de traitement
Action clé	Noter les changements d'humeur	Ajustement des doses/molécules	Respect strict des horaires de prise

Partie III : L'Arsenal Thérapeutique

Chapitre 8 : La Révolution Moléculaire (Traitements Ciblés)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

L'espoir d'une nouvelle ère Pendant longtemps, nous n'avions que des médicaments "généraux" qui essayaient de calmer tout le cerveau. Aujourd'hui, la science progresse vers des traitements beaucoup plus précis, conçus spécifiquement pour agir sur les mécanismes défaillants du syndrome de Dravet.

Les nouveaux alliés : Fenfluramine et Stiripentol Ces médicaments ne sont pas de simples antiépileptiques classiques. Ils agissent de manière complémentaire pour "réparer" ou compenser le manque d'inhibition :

- **Le Stiripentol :** Il aide à augmenter l'effet du GABA (le "frein" naturel du cerveau dont nous avons parlé au chapitre 1).
- **La Fenfluramine :** Elle agit sur la **sérotonine**, un messager chimique du cerveau qui influence l'humeur et l'activité électrique. En stimulant certains de ses récepteurs (des "capteurs" à la surface des neurones), elle stabilise les circuits cérébraux et réduit drastiquement la fréquence des crises.
- **Le Cannabidiol (CBD) :** Utilisé sous forme médicale stricte (différent du cannabis récréatif), il aide à réduire la suractivité électrique du cerveau.

Ce que cela change concrètement Ces traitements ne guérissent pas la mutation génétique, mais ils peuvent réduire le nombre de crises de manière spectaculaire (parfois de plus de 50% ou 70%). Pour une famille, cela signifie moins d'urgences, moins de peur et potentiellement une meilleure qualité de vie pour l'enfant.

À retenir :

- On passe d'une médecine "générale" à une médecine "de précision".
- Ces traitements sont souvent ajoutés en complément des anciens (polythérapie).
- Leur accès peut être complexe et nécessite un suivi médical très spécialisé.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Médecine de Précision et Modulation Synaptique L'évolution thérapeutique du syndrome de Dravet marque le passage d'une approche purement symptomatique à une

approche ciblant les voies de signalisation spécifiques altérées par la mutation *SCN1A*.

1. Le Stiripentol (ST) : Modulation GABAergique Le stiripentol agit comme un modulateur allostérique positif des récepteurs GABA-A.

- **Mécanisme :** Il augmente l'efficacité de la transmission inhibitrice, compensant ainsi le déficit d'activité des interneurones PV+ défaillants.
- **Synergie :** Son efficacité est maximale lorsqu'il est utilisé en association avec le clobazam et le valproate, créant un effet de synergie sur l'inhibition synaptique.

2. La Fenfluramine (FEN) : Voie Sérotoninergique La fenfluramine représente une avancée majeure par son mécanisme d'action distinct des antiépileptiques classiques.

- **Mécanisme :** Elle agit comme un agoniste sélectif des récepteurs de la sérotonine (notamment 5-HT2B et 5-HT2C). Cette modulation sérotoninergique semble stabiliser l'excitabilité corticale et réduire la propagation des décharges épileptiques.
- **Efficacité clinique :** Les études montrent une réduction significative de la fréquence des crises, y compris les crises atoniques et myocloniques, souvent résistantes aux traitements conventionnels.
- **Surveillance cardiaque obligatoire :** En raison du risque de valvulopathie cardiaque lié à l'agonisme 5-HT2B (même mécanisme ayant conduit au retrait de la fenfluramine comme anorexigène dans les années 1990), une **échocardiographie** est obligatoire avant l'initiation du traitement, puis tous les 6 mois pendant toute la durée du traitement.

3. Le Cannabidiol (CBD) médical Le CBD agit via des mécanismes complexes impliquant les récepteurs cannabinoïdes (CB1, CB2) mais aussi des voies non-cannabinoïdes (récepteurs TRPV1). Il contribue à la réduction de l'excitabilité neuronale globale.

📊 Comparaison des modes d'action (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Comprendre l'impact des nouveaux traitements L'introduction de ces molécules peut modifier le profil de l'enfant. Il est crucial de ne pas interpréter un changement comme une "guérison", mais comme une amélioration de la stabilité.

Surveillance des effets secondaires spécifiques :

- **Sédation et Somnolence :** Les nouveaux traitements (notamment le stiripentol ou le CBD) peuvent augmenter la fatigue. Soyez attentifs à l'impact sur la vigilance lors des activités pédagogiques.

- **Appétit et Poids :** Certains de ces médicaments peuvent influencer l'appétit ou le métabolisme. Notez tout changement notable dans la prise alimentaire.
- **Comportement :** Surveillez toute apparition d'agitation ou, au contraire, d'un retrait social accru, qui pourrait être lié à l'ajustement thérapeutique.

Soutien à la gestion de la polythérapie : L'enfant peut prendre un nombre important de médicaments à des heures très précises.

- **Régularité du protocole :** La coordination avec les parents pour le respect strict des horaires est vitale pour maintenir l'efficacité thérapeutique.
- **Observation fine :** Votre rôle est d'être le témoin privilégié de la "réponse" au traitement dans un environnement naturel (jeu, repas, interaction sociale).

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Objectif	Moins de crises, plus de vie	Modulation GABA/Sérotonine	Stabilité et vigilance accrue
Nouveauté	Traitements ciblés (Fenfluramine, etc.)	Médecine de précision	Gestion des nouveaux effets secondaires
Action clé	Espoir et patience dans l'ajustement	Optimisation de la polythérapie	Observation fine du comportement

---

Partie III : L'Arsenal Thérapeutique

Chapitre 9 : Le Protocole d'Urgence (Gestion des crises et SUDEP)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Quand l'urgence devient réelle La plupart des crises sont brèves, mais dans le syndrome de Dravet, certaines peuvent durer anormalement longtemps. On parle d'**état de mal épileptique** lorsque la crise dépasse un certain seuil de temps (généralement 5 minutes) ou qu'elle se répète sans que l'enfant reprenne conscience entre elles. C'est une urgence médicale absolue.

Les réflexes qui sauvent Face à une crise prolongée, le stress est immense, mais la procédure doit être automatique :

1. **Sécuriser :** Écarter les objets dangereux, protéger la tête.
2. **Positionner :** Mettre l'enfant en Position Latérale de Sécurité (PLS) dès que possible pour libérer ses voies respiratoires.
3. **Agir (Médicaments de secours) :** Si le médecin a prescrit un médicament d'urgence (souvent une forme de diazépam ou de midazolam à administrer par voie rectale ou nasale), utilisez-le immédiatement selon les instructions.
4. **Appeler :** Contactez les secours (15 ou 112) si la crise ne s'arrête pas ou si vous avez un doute.

La question de la SUDEP (Mort Subite en Épilepsie) C'est le sujet le plus difficile. La SUDEP est un décès soudain et inattendu chez une personne épileptique, sans cause apparente (souvent liée à un arrêt respiratoire pendant une crise). Bien que cela soit terrifiant, savoir que des mesures de prévention existent (gestion du sommeil, contrôle des crises, suivi médical) permet d'agir plutôt que de subir.

À retenir :

- Une crise qui dure plus de 5 minutes est une urgence vitale.
- La PLS et les médicaments de secours sont vos meilleurs outils.
- La prévention passe par un contrôle rigoureux des crises au quotidien.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Gestion de l'État de Mal Épileptique (EME) Dans le syndrome de Dravet, la gestion de l'EME doit être extrêmement rapide en raison du risque élevé de dommages neuronaux et de complications respiratoires.

1. Algorithme d'intervention (Protocoles de secours)

- **Phase 1 (0-5 min) :** Stabilisation des fonctions vitales, oxygénothérapie si nécessaire, mise en PLS.
- **Phase 2 (5-10 min - Traitement de première ligne) :** Administration rapide de **benzodiazépines** (famille de médicaments à action calmante rapide sur le cerveau). Les protocoles privilégient souvent le **Midazolam** (administré dans la bouche ou dans le nez) pour sa rapidité d'action et sa facilité d'administration par les non-professionnels.
- **Phase 3 (10 min+ - Traitement de deuxième ligne) :** Si l'EME persiste, passage aux antiépileptiques intraveineux (Levetiracetam, Phénobarbital ou Propofol en milieu hospitalier).

2. Prévention de la SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) La SUDEP est une complication majeure dont le risque est corrélé à la fréquence des crises nocturnes et aux crises tonico-cloniques généralisées.

- **Optimisation du contrôle nocturne :** Un contrôle strict des crises durant le sommeil est le levier de prévention n°1.
- **Évaluation du risque :** Identifier les patients présentant des apnées obstructives du sommeil ou des dépressions respiratoires post-critiques.

📊 Arbre décisionnel d'urgence (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Le rôle de "Premier Répondant" En structure (crèche, école), vous êtes les premiers témoins. Votre capacité à rester calme et à appliquer le protocole est vitale.

Actions immédiates en cas de crise prolongée :

- **Ne jamais rien mettre dans la bouche :** Cela peut provoquer des étouffements ou des blessures.
- **Libérer les voies aériennes :** La priorité est d'éviter l'obstruction par la langue ou les sécrétions. La PLS est votre geste réflexe.
- **Chronométrer :** Notez précisément l'heure de début et l'heure de fin de la crise. Cette donnée est cruciale pour le médecin.

Prévention et environnement sécurisé :

- **Protocole écrit :** Chaque structure accueillant un enfant Dravet doit avoir une copie du "Plan d'Urgence Individuel" (incluant les contacts d'urgence et le protocole de médicaments de secours).
- **Gestion des risques de chute :** Lors des crises atoniques, assurez-vous que l'espace est dégagé pour éviter les chocs violents.
- **Surveillance du sommeil :** Dans les structures avec nuitées, une vigilance accrue est nécessaire lors des phases de sommeil profond.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Urgence	Crise > 5 min = Danger	État de mal épileptique (EME)	Application immédiate du protocole
Action clé	Médicament de secours & PLS	Stabilisation et traitement IV	Chronométrage et protection physique
Prévention	Contrôle des crises au quotidien	Stratégie anti-SUDEP	Vigilance thermique et sommeil

---

Partie IV : L'Impact Global

Chapitre 10 : L'Écosystème Familial

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Une vie qui bascule Le diagnostic du syndrome de Dravet ne concerne pas seulement l'enfant ; il impacte toute la structure familiale. C'est un événement qui redéfinit les priorités, les rythmes et souvent les projets de vie de chaque membre de la famille.

Les défis du quotidien :

- **La charge mentale :** Devenir "expert" en neurologie, gérer les médicaments, surveiller la température, anticiper les crises... Cette vigilance constante est épuisante.
- **L'isolement social :** La peur des crises en public ou le besoin de routines très strictes peuvent limiter les sorties et l'interaction avec l'entourage.
- **La fratrie :** Les frères et sœurs peuvent se sentir délaissés ou porter un poids émotionnel important face à la maladie de leur frère ou sœur.

Prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre Il est crucial de comprendre que l'épuisement (le "burn-out" des aidants) n'est pas une faiblesse, mais une conséquence physiologique du stress chronique. Chercher du soutien (associations, psychologues, répit) n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la survie de l'équilibre familial.

À retenir :

- Le syndrome de Dravet est une "maladie familiale" par son impact.
- L'épuisement des aidants est un risque réel et documenté.
- Demander de l'aide est une stratégie de soin, pas un aveu d'échec.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

La dimension psychosociale de la prise en charge Le succès thérapeutique du syndrome de Dravet ne peut être évalué uniquement par le contrôle des crises. Une approche holistique doit intégrer la santé mentale et la stabilité de l'environnement familial.

1. Le risque de Burn-out de l'aidant principal Le stress chronique lié à la gestion de l'imprévisibilité (crises, urgences) et à la charge de soins augmente le risque de troubles anxieux et dépressifs chez les parents.

- **Évaluation :** Utilisation d'échelles de stress perçu ou de questionnaires de qualité de vie des aidants lors des consultations de suivi.

- **Orientation :** Nécessité de prescrire un accompagnement psychologique ou de diriger vers des structures de répit.

2. Dynamique de la fratrie et équilibre familial Le "syndrome du parent dévoué" peut créer un déséquilibre dans l'attention portée aux autres enfants.

- **Intervention :** Soutien à la parentalité pour aider les parents à maintenir des moments de qualité avec tous les membres de la famille.

3. L'impact socio-économique La gestion du Dravet entraîne souvent une réduction de l'activité professionnelle des parents (temps partiel, arrêt maladie), ce qui peut fragiliser la stabilité financière du foyer.

- **Accompagnement :** Orientation vers les services sociaux et les aides liées au handicap (AAH, PCH en France).

📊 Le cercle vicieux de l'épuisement (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Soutenir la famille, pas seulement l'enfant En tant que professionnel (école, centre de loisirs), vous êtes un maillon essentiel du réseau de soutien. Votre attitude peut soit alléger, soit accentuer le stress des parents.

Stratégies de partenariat avec les familles :

- **Communication bienveillante et factuelle :** Évitez les jugements sur l'organisation familiale. Communiquez les informations (incidents, changements de comportement) de manière claire, rapide et sans dramatisation inutile.
- **Respect de la charge mentale :** Ne surchargez pas les parents d'informations non essentielles. Privilégiez des outils de communication simples (carnet de liaison, application dédiée).
- **Inclusion de la famille dans le projet :** Impliquez les parents dans l'élaboration du Projet d'Accueil Individualisé (PAI), en valorisant leur expertise de "premier témoin".

Sensibilisation à la fratrie : Dans les structures collectives, veillez à ce que les frères et sœurs de l'enfant atteint ne soient pas systématiquement mis de côté ou perçus uniquement comme des "enfants de parents occupés". Favorisez leur propre épanouissement.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Enjeu majeur	Équilibre vie privée / soins	Santé mentale des aidants	Partenariat et communication
Risque identifié	Isolement et épuisement	Burn-out parental	Rupture de confiance avec les parents
Action clé	Chercher du soutien/répit	Évaluer la qualité de vie familiale	Communication factuelle et bienveillante

Partie IV : L'Impact Global

Chapitre 11 : Inclusion et Droits (Scolarité, Juridique, Social)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Transformer le handicap en droits Vivre avec le syndrome de Dravet signifie souvent devoir se battre pour que l'enfant soit accueilli à l'école, qu'il reçoive les aides nécessaires et que sa sécurité soit garantie. La loi est là pour vous aider, mais elle demande une démarche active : il faut "faire valoir ses droits".

Les trois piliers de l'inclusion :

1. **L'École (Scolarité) :** L'objectif est que votre enfant puisse apprendre, même si cela nécessite des aménagements (aide humaine, matériel adapté, temps supplémentaire).
2. **Le Soutien Financier et Social :** Le handicap entraîne des coûts importants (soins, matériel, temps de présence). Il existe des aides financières pour compenser ces charges : l'**AEEH** (Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé) pour les enfants, l'**AAH** (Allocation aux Adultes Handicapés) à partir de 20 ans, et la **PCH** (Prestation de Compensation du Handicap) pour financer les aides humaines et techniques. Ces aides sont attribuées par la **MDPH** (Maison Départementale des Personnes Handicapées) de votre département.
3. **La Protection Juridique :** À mesure que l'enfant grandit, si ses capacités ne lui permettent pas de prendre seul les décisions importantes (gestion de l'argent, choix médicaux), il faudra organiser une protection légale. Cela peut aller de la **curatelle** (une aide pour les décisions, la personne garde une part d'autonomie) à la **tutelle** (une protection plus forte où un tuteur décide à sa place).

À retenir :

- L'inclusion n'est pas une faveur, c'est un droit (souvent encadré par des lois comme la loi de 2005 en France).
- Chaque dossier est unique : l'administratif demande de la patience et de la rigueur.
- Ne restez pas seuls face aux démarches : les associations sont vos meilleures alliées pour comprendre les procédures.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Le rôle du médecin dans le parcours administratif Le corps médical est le moteur de la reconnaissance du handicap. Sans un dossier médical solide, l'accès aux droits est quasi

impossible.

1. La construction du dossier médical d'expertise Pour obtenir des aides auprès de la **MDPH** (Maison Départementale des Personnes Handicapées) en France, le médecin doit produire un certificat médical détaillé qui ne se contente pas de nommer la maladie, mais décrit ses **conséquences fonctionnelles** :

- **Impact cognitif :** Score de QI, troubles de l'attention, difficultés d'apprentissage.
- **Impact moteur :** Besoin d'aide pour les déplacements, la toilette, l'alimentation.
- **Impact sécuritaire :** Risque lié aux crises (besoin de surveillance constante).

2. L'accompagnement scolaire (Le PAI et le PPS) Le médecin joue un rôle clé dans la mise en place des outils d'inclusion scolaire :

- **PAI (Projet d'Accueil Individualisé) :** Indispensable pour la gestion médicale à l'école (administration des médicaments de secours, protocole fièvre).
- **PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) :** Pour l'attribution d'une AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) ou d'aménagements pédagogiques.

3. La protection juridique et la capacité Le médecin intervient dans le processus de mise sous protection juridique — **curatelle** (assistance au majeur protégé qui conserve une autonomie partielle) ou **tutelle** (représentation complète du majeur protégé) — en évaluant la capacité de discernement et l'autonomie décisionnelle du patient.

📊 Le parcours de reconnaissance des droits (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

L'école et les structures comme partenaires de l'inclusion Votre rôle est de transformer les décisions administratives en réalités quotidiennes pour l'enfant.

Mise en œuvre des aménagements :

- **Application du PAI :** Vous devez être formé et capable d'appliquer le protocole médical (crises, médicaments) sans hésitation. La sécurité de l'enfant dépend de votre réactivité.
- **Adaptation pédagogique :** L'inclusion n'est pas seulement la présence physique, c'est l'accès au savoir. Utilisez les outils de communication (CAA) et les temps de repos prévus dans le projet de l'enfant.

Lutte contre la stigmatisation :

- **Sensibilisation :** Expliquez la maladie aux autres élèves et au personnel pour éviter les malentendus sur les comportements (fatigue, crises, troubles du langage).
- **Équité vs Égalité :** Comprenez que donner "plus" ou "différent" à cet enfant n'est pas un privilège, mais une compensation nécessaire pour lui donner les mêmes chances de réussite que les autres.

Communication avec la famille : Soyez le relais d'information fiable. Si un aménagement ne fonctionne pas en pratique (ex: l'AESH est absente ou l'outil de communication est perdu), informez immédiatement les parents pour qu'ils puissent agir auprès des instances décisionnelles.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Objectif	Obtenir des aides et l'inclusion	Fournir les preuves médicales	Appliquer les aménagements
Outil clé	Dossiers administratifs (AAH, PCH)	Certificats détaillés & PAI	Pédagogie adaptée & Sécurité
Défi majeur	Lenteur et complexité administrative	Traduire le médical en fonctionnel	Passer de la théorie à la pratique

---

Partie V : L'Horizon de Vie

Chapitre 12 : La Transition Critique (Pédiatrie vers Adulte)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Le passage de relais Jusqu'ici, l'enfant a été suivi par des pédiatres et des neuropédiatres. Mais à l'adolescence, le système de santé change : il faut passer du monde de la pédiatrie au monde de la médecine pour adultes. Ce n'est pas juste un changement de médecin, c'est un changement de philosophie.

Pourquoi est-ce une période de risque ? La transition est souvent une zone de "flou" où des choses peuvent être oubliées :

- **L'autonomie de l'adolescent :** Il commence à vouloir gérer ses propres médicaments, mais n'a pas toujours la maturité pour le faire sans erreur.
- **Le changement de spécialistes :** Les médecins adultes ne connaissent pas forcément l'historique complet de l'enfant aussi bien que les pédiatres.
- **La rupture de suivi :** Si la transition est mal préparée, il peut y avoir des interruptions dans le traitement ou le suivi des comorbidités.

À retenir :

- La transition doit être planifiée plusieurs années à l'avance.
- L'objectif est de passer d'une gestion "par les parents" à une gestion "partagée avec l'adolescent".
- Anticiper permet d'éviter les ruptures de soins et les crises liées à un mauvais suivi.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

La gestion du transfert de soins (Transition Care) La transition des patients atteints du syndrome de Dravet de la pédiatrie vers la neurologie adulte est une phase critique qui nécessite une stratégie structurée pour éviter le "drop-out" médical.

1. Les étapes d'une transition réussie Une transition efficace ne doit pas être un événement ponctuel, mais un processus continu :

- **Phase de préparation (14-16 ans) :** Éducation du patient sur sa pathologie, ses traitements et l'importance de l'observance.

- **Phase de transfert (17-21 ans) :** Introduction progressive du patient aux consultations adultes, où il devient l'acteur principal de l'échange avec le médecin.
- **Phase de consolidation (> 21 ans) :** Autonomie complète ou gestion partagée selon les capacités cognitives.

2. Les enjeux cliniques du transfert Le neurologue adulte doit être informé des spécificités pédiatriques du Dravet :

- **Historique des crises :** Type de crises, déclencheurs (fièvre), et réponse aux traitements passés.
- **Gestion de la polythérapie :** Continuité des protocoles complexes pour éviter les récurrences d'état de mal.
- **Suivi des comorbidités :** Transition du suivi neurodéveloppemental vers un suivi neurologique/psychiatrique adulte.

📊 Le cycle de la transition (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Accompagner l'autonomie sans la mettre en péril Pour les éducateurs et structures spécialisées, l'adolescence est le moment où l'on doit passer de "faire pour l'enfant" à "aider l'enfant à faire".

Stratégies d'accompagnement :

- **Éducation à l'observance (le respect du traitement) :** Aider l'adolescent à comprendre l'importance de prendre ses médicaments correctement, aux bonnes doses et aux bons horaires (avec supervision).
- **Soutien à la prise de décision :** Impliquer l'adolescent dans les choix de sa vie quotidienne (activités, sorties) pour renforcer son sentiment d'agence, tout en gardant un œil sur sa sécurité.
- **Préparation au monde adulte :** Travailler sur les compétences sociales et professionnelles, tout en tenant compte des limitations liées au syndrome.

Vigilance sur le changement de comportement : L'adolescence est une période de vulnérabilité émotionnelle. Soyez attentifs à toute modification de l'humeur ou du sommeil qui pourrait signaler soit un trouble lié à la puberté, soit une déstabilisation du traitement antiépileptique.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Enjeu majeur	Lâcher prise progressivement	Assurer la continuité des soins	Favoriser l'autonomie sécurisée
Risque identifié	Rupture de suivi / Perte de contrôle	Erreurs d'observance du patient	Désengagement de l'adolescent
Action clé	Préparer le transfert avec le médecin	Planifier une transition graduée	Éduquer à la gestion des traitements

Partie V : L'Horizon de Vie

Chapitre 13 : La Vie Adulte Active (25-45 ans)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Une bonne nouvelle relative Après les années tumultueuses de l'enfance et de l'adolescence, la période 25-45 ans apporte souvent une forme de stabilisation. Les crises d'épilepsie ne disparaissent pas, mais elles deviennent généralement moins fréquentes et surviennent surtout la nuit. Les états de mal épileptique (crises prolongées nécessitant une intervention d'urgence) deviennent exceptionnels après 20 ans. Pour beaucoup de familles, c'est un soulagement : on passe d'une vigilance de chaque instant à une surveillance plus ciblée, notamment nocturne.

Le quotidien : une autonomie accompagnée La grande majorité des adultes Dravet ont besoin d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Ce n'est pas un échec : c'est la réalité du syndrome, et l'objectif est de maximiser ce que la personne peut faire par elle-même, tout en assurant sa sécurité. Environ 50 à 70 % des adultes vivent au domicile familial. D'autres trouvent leur place en foyer d'accueil médicalisé (FAM), en maison d'accueil spécialisée (MAS), ou plus rarement en appartement accompagné pour les plus autonomes.

Travailler autrement L'emploi en milieu ordinaire n'est généralement pas accessible, mais cela ne signifie pas l'absence d'activité. Les ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail) proposent des ateliers adaptés : conditionnement, espaces verts, artisanat, restauration collective sous supervision. Environ 35 à 40 % des adultes fréquentent un centre de jour ou un atelier protégé. Ces activités apportent un rythme, un sentiment d'utilité et du lien social.

Vie affective et parentalité La vie affective existe, même si les relations amoureuses restent rares. L'isolement social est un vrai risque, et le maintien d'activités de groupe est essentiel. La question de la parentalité se pose parfois : elle nécessite un conseil génétique approfondi, car la mutation du gène SCN1A (le gène impliqué dans le syndrome de Dravet) peut être transmise à l'enfant avec un risque de 50 %. De plus, le valproate, traitement central du syndrome, est formellement contre-indiqué pendant la grossesse.

Santé de la femme : un sujet encore trop ignoré Chez les femmes adultes atteintes du syndrome de Dravet, le traitement par valproate au long cours peut provoquer un **syndrome des ovaires polykystiques** (SOPK — un dérèglement hormonal touchant les ovaires) dans une proportion très élevée, pouvant atteindre 90 % lorsque le traitement a été commencé avant 20 ans. Ce dérèglement hormonal entraîne des troubles des règles (irrégularité, absence de règles), une prise de poids et parfois un excès de pilosité.

Ce déséquilibre hormonal peut favoriser ou aggraver plusieurs problèmes gynécologiques :

- Les **fibromes utérins** (des tumeurs bénignes de l'utérus qui provoquent des douleurs et des saignements abondants).
- L'**endométriose** (une maladie où le tissu qui tapisse normalement l'intérieur de l'utérus se développe à l'extérieur, provoquant des douleurs pelviennes chroniques, des règles très douloureuses et de la constipation). L'endométriose touche environ 1 femme sur 9 dans la population générale, et les perturbations hormonales liées au valproate peuvent en favoriser le développement.

Ces problèmes gynécologiques, combinés à la **constipation chronique** fréquente dans le Dravet (voir chapitre 6), créent un véritable **syndrome pelvien** : douleurs abdominales et pelviennes, gêne digestive, et irritabilité, qui abaissent le seuil de déclenchement des crises. Ce cercle vicieux — douleur pelvienne → stress → crises → fatigue → aggravation de la douleur — nécessite une prise en charge coordonnée entre neurologue et gynécologue.

Les fluctuations hormonales du cycle menstruel peuvent elles-mêmes influencer la fréquence des crises — c'est ce qu'on appelle l'**épilepsie cataméniale** (liée aux règles). Il est essentiel que la gynécologie fasse partie du suivi régulier de la femme adulte Dravet.

La santé mentale, un sujet à ne pas négliger La dépression touche 20 à 40 % des adultes Dravet, et l'anxiété 30 à 50 %. Ces troubles sont souvent sous-diagnostiqués parce que la personne ne peut pas toujours exprimer ce qu'elle ressent, ou parce que les symptômes sont confondus avec la fatigue liée aux médicaments. Soyez attentifs aux changements de comportement : repli sur soi, perte d'intérêt pour les activités habituelles, troubles du sommeil accrus.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

1. Évolution des crises à l'âge adulte La trajectoire épileptique se stabilise après l'adolescence. Les crises tonico-cloniques généralisées (TCG) persistent chez environ 67 % des adultes (Takahashi et al., 2020), mais avec une fréquence réduite (1 à 4 crises/mois selon Genton et al., 2011). Les crises deviennent principalement nocturnes. Les myoclonies régressent significativement. Les crises fébriles persistent chez environ 30 % des adultes, spécificité notable de cette population. Les états de mal épileptique deviennent exceptionnels après 20 ans.

2. Suivi pharmacologique au long cours La polythérapie reste la règle. Le monitoring doit inclure :

- **Valproate** : bilan hépatique, ammoniémie, NFS, bilan lipidique, glycémie (risque de syndrome métabolique). Prise de poids chez 40-70 % des patients. Chez la femme : surveillance du SOPK (syndrome des ovaires polykystiques).

- **Stiripentol** : surveillance des taux plasmatiques (interaction CYP2C19 avec le valproate). Profil de sécurité acceptable au long cours.
- **Cannabidiol (Epidyolex)** : transaminases hépatiques (élévation chez 15-20 % en association avec le valproate), interaction avec le clobazam (élévation du N-desméthylclobazam).
- **Fenfluramine (Fintepla)** : échocardiographie tous les 6 mois (surveillance du risque de valvulopathie, non observé aux doses épileptiques).

3. Conseil génétique et parentalité

- Mutations de novo (~80 % des cas, fourchette 70-90 %) : risque de récurrence faible pour la fratrie (1-5 %, lié au mosaïcisme germinal). Mosaïcisme parental détecté dans environ 7 % des familles (Depienne et al., 2009).
- Si le patient Dravet porteur d'une mutation SCN1A devient parent : risque de transmission de 50 %, avec expressivité variable (de l'épilepsie fébrile simple au syndrome de Dravet complet).
- **Valproate et grossesse** : taux de malformations congénitales majeures de 10,3 % (registre EURAP, Tomson et al., 2018), réduction du QI de l'enfant de 7 à 10 points. Contre-indication formelle. Discussion précoce de la contraception et du projet parental.
- Diagnostic préimplantatoire (DPI) ou prénatal (DPN) à proposer aux familles concernées.

4. Santé de la femme et suivi gynécologique

- **SOPK et valproate** : prévalence du SOPK jusqu'à 90 % sous valproate initié avant 20 ans (Isojärvi et al., *NEJM*, 1993). Hyperandrogénie, oligo/anovulation, prise de poids. Bilan hormonal (LH, FSH, testostérone, SHBG) recommandé annuellement.
- **Fibromes utérins** : les perturbations hormonales induites par le valproate (augmentation de la synthèse d'androgènes ovariens, conversion en estrogènes par aromatisation) peuvent favoriser la croissance de fibromes utérins, tumeurs estrogéno-dépendantes. Échographie pelvienne recommandée en cas de symptômes (saignements, douleurs).
- **Endométriose** : pathologie estrogéno-dépendante, prévalence de ~10 % en population féminine générale. Le déséquilibre hormonal induit par le valproate (SOPK, anovulation, hyperoestrogénie relative) constitue un facteur de risque potentiel. L'endométriose provoque des douleurs pelviennes chroniques, une dyschésie (douleur à la défécation) et une constipation par spasme du plancher pelvien, s'ajoutant à la constipation iatrogène. Diagnostic par échographie endovaginale +/- IRM pelvienne.
- **Syndrome pelvien intégré** : la constipation chronique iatrogène (valproate, stiripentol, clobazam), les fibromes et l'endométriose constituent une triade pelvienne dont les symptômes se potentialisent mutuellement. La douleur chronique abaisse le seuil épileptogène via l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (stress cortisol). La prise en charge doit être pluridisciplinaire (neurologie + gynécologie + gastro-entérologie + algologie).

- **Épilepsie cataméniale** : les fluctuations des estrogènes et de la progestérone modulent le seuil épileptogène. Un suivi du calendrier des crises rapporté au cycle menstruel permet d'identifier les patientes à risque et d'envisager une supplémentation progestative péri-menstruelle.
- **Contraception** : les antiépileptiques inducteurs enzymatiques réduisent l'efficacité des contraceptifs oraux. Le valproate impose une contraception efficace (risque tératogène). Privilégier les dispositifs intra-utérins (DIU) au lévonorgestrel ou au cuivre.

5. Monitoring métabolique et orthopédique

- Vitamine D sérique (25-OH-D) annuelle, supplémentation systématique (800-1000 UI/jour) et calcium (500-1000 mg/jour).
- Ostéodensitométrie (DEXA) de base à 25-30 ans, puis tous les 2-3 ans. Risque relatif de fracture : 1,7 à 6,2 selon les antiépileptiques (Vestergaard, 2015).
- Surveillance de la scoliose (30-50 % des cas) et de l'ataxie cérébelleuse (60-80 % des adultes).

6. Dépistage psychiatrique Outils adaptés à la déficience intellectuelle (DI) : PAS-ADD, DBC-A, ABC. Dépression (20-40 %), anxiété (30-50 %), troubles du sommeil (>60 %) (Kalnitski et al., 2021). Antidépresseurs ISRS (sertraline) généralement bien tolérés. Vigilance sur l'interaction fluoxétine/stiripentol (CYP2D6). Antipsychotiques si nécessaire : préférer la quétiapine ou l'aripiprazole (moindre abaissement du seuil épileptogène).

📊 Suivi pluridisciplinaire de l'adulte Dravet (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Insertion professionnelle adaptée L'activité professionnelle en milieu protégé est un levier majeur de qualité de vie. En ESAT, privilégiez les ateliers qui valorisent les compétences préservées (mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire des gestes appris par la répétition) : horticulture, conditionnement, activités artisanales. Adaptez les horaires (matinées souvent plus productives, fatigue liée aux antiépileptiques en début de journée) et prévoyez des temps de pause fréquents. Évitez les environnements avec des sources de chaleur non protégées ou des machines dangereuses.

Gestion des crises en milieu de travail Formez l'ensemble de l'équipe encadrante au protocole de crise : mettre la personne en sécurité, position latérale de sécurité (PLS), ne rien mettre dans la bouche, chronométrer la crise, administrer le traitement d'urgence prescrit si la crise dépasse la durée définie dans le protocole individualisé. Après une crise, prévoir un temps de repos et ne pas forcer la reprise de l'activité.

Maintien de l'autonomie et dignité adulte La personne adulte n'est pas un "grand enfant". Adaptez votre vocabulaire, proposez des choix (même simples), respectez les préférences personnelles. Soutenez les compétences acquises plutôt que de tout faire à la place de la personne. Soyez attentifs aux signes de dépression (retrait des activités, modification de l'appétit ou du sommeil, irritabilité inhabituelle) : ce ne sont pas des "caprices" mais possiblement l'expression d'une souffrance psychologique qui nécessite une évaluation.

Vie sociale et communautaire L'isolement social est le principal facteur de risque de dégradation de la santé mentale. Favorisez les sorties encadrées, les activités de groupe (sport adapté, musicothérapie, art-thérapie), les liens avec l'extérieur. La vie affective doit être respectée et accompagnée, avec une éducation adaptée à la vie intime et relationnelle.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Crises	Stabilisation relative, surtout nocturnes	TCG persistantes, 1-4/mois, monitoring nocturne	Protocole de crise affiché, équipe formée
Emploi	Valoriser toute activité, même partielle	Adapter les traitements pour limiter la fatigue diurne	ESAT, ateliers adaptés, horaires souples
Santé mentale	Observer les changements de comportement	Dépistage systématique (PAS-ADD, DBC-A)	Repérer le retrait social, alerter l'équipe médicale
Parentalité	Accompagner le projet avec bienveillance	Conseil génétique, contre-indication valproate/grossesse	Respecter le désir affectif et intime
Logement	Anticiper le vieillissement des parents-aidants	Évaluer l'autonomie fonctionnelle	Favoriser les solutions les moins restrictives

---

Partie V : L'Horizon de Vie

Chapitre 14 : Le Grand Virage (45 ans et +)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Le défi du vieillissement Après avoir traversé l'enfance et l'adolescence, l'entrée dans la maturité (autour de 45 ans) marque une nouvelle étape. Le corps change, et avec lui, la manière dont le syndrome de Dravet se manifeste. Ce n'est pas forcément une dégradation brutale, mais plutôt une modification des équilibres établis.

Les changements à surveiller :

- **La fragilité physique :** Avec l'âge, la récupération après une crise peut être plus lente. La coordination et l'équilibre peuvent aussi devenir plus précaires.
- **L'impact des traitements au long cours :** Les médicaments pris pendant des décennies peuvent avoir des effets cumulés sur le métabolisme (os, poids, foie).
- **La santé cognitive :** On peut observer une évolution de la mémoire ou de la vitesse de traitement de l'information.

À retenir :

- Le vieillissement est un processus naturel qui s'ajoute à la maladie.
- La prévention (exercice adapté, nutrition, suivi médical régulier) est plus cruciale que jamais.
- L'autonomie doit être préservée par des adaptations de l'environnement.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Gestion du patient Dravet sénescent La prise en charge après 45 ans nécessite une approche gériatrique intégrée, car les comorbidités liées à l'âge s'ajoutent au tableau neurologique complexe.

1. Pharmacocinétique et Pharmacodynamie au long cours

- **Métabolisme :** L'évolution de la fonction rénale et hépatique modifie la clairance des antiépileptiques. Un ajustement des doses est souvent nécessaire pour éviter la toxicité.
- **Risque d'ostéoporose :** De nombreux traitements antiépileptiques (notamment les inducteurs enzymatiques) augmentent le risque de déminéralisation osseuse. Un suivi de la densité minérale osseuse est recommandé.
- **Interactions médicamenteuses :** L'apparition de pathologies chroniques (hypertension, diabète) augmente le risque d'interactions avec le traitement antiépileptique.

2. Évaluation du déclin fonctionnel Le suivi doit se concentrer sur la préservation de l'autonomie :

- **Évaluation de la marche et de l'équilibre :** Pour prévenir les chutes, fréquentes en cas d'ataxie aggravée par le vieillissement.
- **Monitoring cognitif :** Surveillance des fonctions exécutives et de la mémoire pour distinguer l'impact du syndrome de Dravet d'un éventuel déclin neurodégénératif lié à l'âge.

📊 Évolution des priorités de soins (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Adapter l'accompagnement à la maturité L'approche doit évoluer pour respecter la dignité de l'adulte tout en assurant sa sécurité.

Stratégies de maintien de l'autonomie :

- **Aménagement de l'environnement (Accessibilité) :** Réduire les risques de chute par des aides techniques (barres d'appui, éclairage optimisé, suppression des tapis glissants).
- **Soutien à la mobilité :** Encourager une activité physique adaptée et régulière pour maintenir le tonus musculaire et l'équilibre.
- **Stimulation cognitive :** Proposer des activités qui sollicitent la mémoire et les **fonctions exécutives** (les capacités du cerveau à planifier, organiser, prendre des décisions et s'adapter) de manière ludique et non infantilisante.

Vigilance sur la santé globale :

- **Signes de fragilité :** Soyez attentifs aux changements de poids, à la fatigue inhabituelle ou à une perte d'appétit, qui peuvent être des signes de déséquilibre métabolique lié aux traitements.
- **Respect de l'intimité :** L'accompagnement d'un adulte nécessite une approche différente de celle d'un enfant ; le respect de sa vie privée et de son autonomie décisionnelle est primordial.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Enjeu majeur	Préserver l'autonomie et la dignité	Gestion des effets cumulés & métabolisme	Sécurité physique et maintien de l'activité
Risque identifié	Déclin fonctionnel rapide	Interactions médicamenteuses & Ostéoporose	Chutes et perte d'indépendance
Action clé	Adaptation du mode de vie	Suivi biologique et métabolique régulier	Aménagement de l'environnement (accessibilité)

Partie V : L'Horizon de Vie

Chapitre 15 : Éthique, Autonomie et Fin de Vie

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Les questions que personne n'ose poser Il y a des sujets que l'on repousse, parce qu'ils font peur. Pourtant, les aborder à tête reposée, c'est protéger son enfant -- même devenu adulte -- et se protéger soi-même. Ce chapitre aborde ces questions avec le respect qu'elles méritent.

Qui décide pour mon enfant adulte ? Lorsqu'une personne est sous mesure de protection (tutelle, curatelle), le tuteur ou le curateur participe aux décisions importantes. Mais la loi est claire : même sous tutelle, l'avis de la personne doit être recherché. Si votre enfant ne parle pas, ses préférences comptent quand même -- un refus exprimé par le corps (se crisper, détourner la tête) est un signal à entendre. Il ne s'agit pas de tout décider "à sa place", mais "avec lui", dans la mesure de ses capacités.

Le droit à l'autonomie, même partielle Autonomie ne signifie pas indépendance totale. Choisir entre deux activités, exprimer un refus, marquer une préférence alimentaire : ce sont des formes d'autonomie à cultiver. Chaque décision laissée à la personne, même modeste, est un acte de respect. Pour les décisions réversibles (choisir un vêtement, une sortie), on peut laisser davantage de liberté. Pour les décisions irréversibles (intervention chirurgicale, traitement lourd), la protection doit être renforcée.

"Et après nous ?" -- Préparer l'avenir C'est la question la plus douloureuse. Quand les parents vieillissent, il est essentiel d'anticiper : identifier un lieu de vie adapté, désigner une personne de confiance (un proche identifié qui sera l'interlocuteur des soignants si la personne ne peut plus s'exprimer), rédiger des directives anticipées (un document qui indique les souhaits de la personne concernant sa fin de vie). Ces démarches, faites sereinement, soulagent tout le monde -- y compris la fratrie, qui n'aura pas à prendre ces décisions dans l'urgence.

La fin de vie et le deuil La loi Claeys-Leonetti (2016) interdit l'acharnement thérapeutique et permet une sédation profonde et continue (un endormissement médicamenteux profond) lorsque la souffrance est insupportable et le pronostic engagé. Pour une personne Dravet, ces décisions se prennent collectivement, avec les soignants et la famille. Perdre un enfant, quel que soit son âge, est un deuil singulier. Il n'y a pas de bonne façon de vivre ce deuil, mais il existe des soutiens -- associations, psychologues, groupes de parole -- qui permettent de ne pas le traverser seul.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

1. Évaluation de la capacité décisionnelle L'évaluation repose sur quatre critères : la capacité à comprendre l'information pertinente, à apprécier sa situation personnelle, à raisonner sur les options, et à exprimer un choix. Chez le patient Dravet avec déficience intellectuelle, cette évaluation est dimensionnelle (partielle selon le type de décision) et non binaire. L'utilisation de supports FALC (Facile à Lire et à Comprendre) et de pictogrammes est recommandée pour adapter l'information.

2. Consentement aux essais cliniques La loi Jardé (2012, modifiée en 2016) impose, pour un majeur protégé, l'autorisation du tuteur après avis du juge des tutelles, et l'examen par un Comité de Protection des Personnes (CPP). L'assentiment de la personne (son accord non juridique, marqué par l'absence de refus manifeste) doit être systématiquement recherché. Le ratio bénéfice/risque doit être évalué avec une vigilance particulière : les aidants, portés par l'espoir thérapeutique, peuvent sous-estimer les risques des essais de phase I/II.

3. Obstination déraisonnable et proportionnalité des soins L'état de mal épileptique super-réfractaire (> 24 h) pose la question de la limitation thérapeutique. La décision relève d'une procédure collégiale (art. L. 1110-5-1 du Code de santé publique). Les critères incluent : durée et réponse au traitement, état neurologique de base, volonté exprimée ou supposée du patient. La distinction entre limitation de traitements actifs et abandon des soins (soins de confort, accompagnement) doit être clairement expliquée aux familles.

4. Diagnostic prénatal et conseil génétique Les mutations SCN1A sont de novo dans environ 80 % des cas (fourchette 70-90 % selon les cohortes). Le risque de récurrence par mosaïcisme germinal est estimé à 1-5 %. Le DPN (Diagnostic Prénatal) et le DPI (Diagnostic Préimplantatoire) sont encadrés par la loi de bioéthique du 2 août 2021. Le conseil génétique doit rester non directif. Le CPDPN (Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal) est la seule instance habilitée à autoriser une IMG (Interruption Médicale de Grossesse).

5. Bioéthique de la thérapie génique Les thérapies basées sur les vecteurs AAV ou les oligonucléotides antisens posent des questions spécifiques : irréversibilité potentielle des effets, sécurité à long terme (risque d'oncogenèse), coûts estimés à plusieurs millions d'euros par traitement. Le consentement éclairé pour des effets à long terme inconnus doit intégrer cette incertitude de manière transparente.

📊 Arbre décisionnel éthique en situation critique (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Respecter les préférences, même sans les mots L'autodétermination ne nécessite pas le langage verbal. Un adulte Dravet qui repousse un aliment, qui se dirige vers un espace plutôt qu'un autre, qui sourit à une activité et se ferme à une autre, exprime des choix. Le rôle de l'accompagnant est de les observer, de les documenter, et de les respecter au quotidien. Les grilles d'observation comportementale sont des outils précieux pour formaliser ces préférences.

Accompagner le vieillissement des parents aidants Quand un parent de 70 ans accompagne encore un adulte de 45 ans, la structure d'accueil doit anticiper la transition. Cela signifie : tisser une relation de confiance directe avec le résident (sans passer exclusivement par le parent), intégrer progressivement de nouveaux référents, et rassurer le parent sur la continuité de l'accompagnement. Il ne s'agit pas de "remplacer" le parent, mais de construire un relais solide.

Préparer les transitions difficiles Le décès d'un parent ou un changement de lieu de vie sont des ruptures majeures. Pour une personne qui a besoin de repères stables, ces transitions doivent être préparées longtemps à l'avance : visites progressives du nouveau lieu, maintien des objets familiers, présence de visages connus. Après le décès d'un parent, la personne Dravet vit un deuil qu'elle ne peut pas toujours nommer. Les changements de comportement (repli, agitation, troubles du sommeil) peuvent être des manifestations de ce deuil et doivent être accompagnés comme tels.

Accompagner la fin de vie en structure L'accompagnement en fin de vie ne relève pas uniquement du médical. Maintenir les rituels, la présence rassurante, les stimulations sensorielles appréciées (musique, toucher, lumière douce) -- c'est offrir du confort et de la dignité jusqu'au bout. Former les équipes à la démarche palliative est indispensable pour que chacun trouve sa place dans cet accompagnement.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Dimension	Famille	Médical	Professionnel
Autonomie	Laisser choisir dans la mesure du possible, distinguer décisions réversibles et irréversibles	Évaluer la capacité décisionnelle de manière dimensionnelle, rechercher l'assentiment	Observer et documenter les préférences non verbales, favoriser l'autodétermination
Anticipation	Désigner une personne de confiance, rédiger des directives anticipées, préparer la fratrie	Conseil génétique non directif, procédure collégiale pour les décisions critiques	Construire un relais progressif avec le résident, anticiper les transitions
Fin de vie	Connaître ses droits (loi Claeys-Leonetti), accepter un accompagnement psychologique	Distinguer limitation des traitements et abandon, garantir les soins de confort	Maintenir les rituels et le confort sensoriel, former les équipes à la démarche palliative
Valeur commune	*Dignité*	*Proportionnalité*	*Continuité*

Partie VI : Demain

Chapitre 16 : La Frontière de l'Espoir (Thérapies géniques)

🎯 L'Essentiel (Cible : Familles & Aidants)

Réparer le code source Le syndrome de Dravet est causé par une erreur dans un seul gène, SCN1A. On peut comparer ce gène à une ligne de code dans le programme qui fait fonctionner le cerveau. Depuis quelques années, des chercheurs travaillent à corriger cette erreur directement à la source. C'est ce qu'on appelle la **thérapie génique** : intervenir sur le gène lui-même, plutôt que de se contenter de gérer les symptômes avec des médicaments.

Deux grandes stratégies Il existe deux façons d'aborder le problème. La première consiste à **faire travailler davantage la copie saine du gène**. Chaque enfant atteint du syndrome de Dravet possède une copie défectueuse du gène et une copie fonctionnelle. Cette copie saine produit de la protéine, mais pas suffisamment. Certains traitements expérimentaux cherchent à "débloquer" cette copie pour qu'elle produise plus de protéine — comme augmenter le volume d'un haut-parleur qui fonctionne, pour compenser celui qui est en panne. La seconde approche consiste à **apporter une instruction supplémentaire** aux cellules du cerveau, via un virus rendu inoffensif qui sert de "transporteur", pour les aider à produire la protéine manquante.

Où en est la recherche ? Deux traitements expérimentaux sont actuellement testés chez des enfants et des adolescents dans le cadre d'essais cliniques :

- **STK-001** (Stoke Therapeutics) : un traitement administré par injection dans le liquide entourant la moelle épinière, qui aide la copie saine du gène à produire plus de protéine. Les essais MONARCH et SWALLOWTAIL montrent des signaux encourageants avec des réductions de crises observées chez certains patients.
- **ETX101** (Neurocrine Biosciences) : une thérapie génique administrée en une seule injection dans le cerveau, qui apporte un "activateur" ciblé uniquement aux cellules cérébrales qui en ont besoin (les **interneurones**, les cellules qui freinent l'activité électrique). L'essai EMBRAVE est en cours.

Un horizon réaliste Ces traitements ne seront pas disponibles demain, mais la recherche avance concrètement. Les estimations actuelles situent les premières approbations potentielles autour de 2029-2031. Ce n'est pas dans cinquante ans. C'est dans le temps d'une enfance.

Comment participer et rester informé ? Les familles peuvent s'inscrire sur les **registres de patients** tenus par les associations (Dravet Syndrome Foundation, Alliance Syndrome de Dravet). Ces registres permettent aux chercheurs d'identifier rapidement les participants potentiels pour les essais cliniques. Parlez-en à votre neuropédiatre référent.

À retenir : ces thérapies ne sont pas encore des traitements validés. Elles représentent un espoir sérieux, fondé sur des données scientifiques solides, mais elles restent expérimentales. Le meilleur accompagnement actuel reste indispensable.

🩺 Le Protocole (Cible : Corps Médical)

Trois axes thérapeutiques en développement

Le caractère monogénique du syndrome de Dravet (haploinsuffisance de *SCN1A*, codant NaV1.1) en fait un candidat particulièrement adapté aux approches de thérapie génique. Trois stratégies principales sont en développement clinique ou préclinique avancé.

1. Oligonucléotides antisens (ASO) — Programme STK-001

STK-001 utilise la technologie **TANGO** (Targeted Augmentation of Nuclear Gene Output). Son mécanisme repose sur le blocage de l'inclusion d'un **exon poison** (exon 20N) dans l'ARN pré-messager de *SCN1A*. Cet exon non productif, lorsqu'il est inclus par épissage alternatif, déclenche la dégradation de l'ARNm par le mécanisme NMD (Nonsense-Mediated mRNA Decay). En empêchant son inclusion, STK-001 augmente la production d'ARNm productif à partir de l'allèle sain, élevant les niveaux de protéine NaV1.1 d'environ 50 % à 75-80 % du niveau physiologique (Han et al., *Science Translational Medicine*, 2020).

- **MONARCH** (Phase 1/2a, NCT04442295) : profil de sécurité acceptable, réductions médianes de 30-50 % de la fréquence des crises aux doses supérieures.
- **SWALLOWTAIL** (Phase 2, NCT05639088) : étude randomisée en double aveugle, recrutement en cours.
- **Limite principale :** administration intrathécale répétée (estimée tous les 3-6 mois), coût élevé projeté.

2. Thérapie génique AAV — Programme ETX101

ETX101 utilise un vecteur AAV9 pour délivrer un **facteur de transcription ingénié** (eTF, basé sur un domaine en doigts de zinc) au SNC. L'expression de cet eTF est restreinte aux **interneurones GABAergiques** grâce à un promoteur dérivé des gènes *DLX5/DLX6*. L'eTF se lie au promoteur endogène de *SCN1A* et augmente la transcription de l'allèle sain, préservant la régulation physiologique de l'expression.

- **EMBRAVE** (Phase 1/2, NCT05696639) : dose-escalade en cours, premiers patients dosés avec profil de sécurité favorable.
- **Avantage majeur :** administration unique, spécificité cellulaire, approche agnostique de la mutation.
- **Limites :** irréversibilité, immunogénicité anti-AAV9, acte neurochirurgical (injection ICV).

3. CRISPRa — Stade préclinique

L'utilisation de dCas9 fusionnée à des domaines d'activation (système VPR) permet d'augmenter la transcription de l'allèle *SCN1A* sain sans couper l'ADN. Colasante et al. (*Molecular Therapy*, 2020) ont démontré une réduction des crises et de la mortalité dans un modèle murin Scn1a+/-. L'approche reste limitée par la taille du système (nécessite un double AAV) et l'immunogénicité potentielle de la protéine Cas9 bactérienne.

4. Biomarqueurs émergents pour le suivi thérapeutique

- **NfL sériques** (neurofilaments à chaîne légère) : marqueur de lésion axonale, corrélé à l'activité épileptique.
- **GFAP** (protéine acide fibrillaire gliale) : marqueur d'astrogliose réactive.
- Ces biomarqueurs pourraient servir de critères de jugement complémentaires dans les futurs essais.

5. Défis transversaux

La taille du gène *SCN1A* (~~6 kb) dépasse la capacité d'encapsidation des AAV (~~4,7 kb), excluant le remplacement génique direct. La barrière hémato-encéphalique impose des voies d'administration invasives. La fenêtre thérapeutique optimale reste à déterminer : les données précliniques suggèrent un bénéfice même après le début des crises, mais un traitement précoce est plus efficace.

📊 Pipeline thérapies géniques (Mermaid)

🤝 L'Accompagnement (Cible : Structures d'accueil & Éducateurs)

Ce que la thérapie génique pourrait changer dans le quotidien

Si les thérapies géniques actuellement en essai clinique confirment leur efficacité, les changements pour les enfants accompagnés pourraient être progressifs : réduction de la fréquence des crises, et potentiellement une amélioration des capacités d'apprentissage et de communication. Ces effets ne seraient ni immédiats ni spectaculaires — il s'agirait d'une évolution lente, sur des mois, pas d'une transformation du jour au lendemain.

Préparer les familles : un espoir réaliste

Les équipes d'accompagnement sont souvent les premiers interlocuteurs des familles au quotidien. Quelques repères pour aborder le sujet des thérapies géniques :

- Ne jamais parler de "guérison". Les thérapies en développement visent à réduire les crises et à améliorer la qualité de vie, pas à éliminer complètement le syndrome.
- Orienter les familles vers des sources fiables : le neuropédiatre référent, les associations de patients (Alliance Syndrome de Dravet, Dravet Syndrome Foundation), les sites des essais cliniques (ClinicalTrials.gov).
- Accueillir l'espoir sans le nourrir d'attentes irréalistes. La recherche avance, c'est un fait. Les délais restent incertains.

Continuer l'accompagnement actuel

Même si un enfant participe à un essai clinique, l'accompagnement éducatif, comportemental et social reste indispensable. Les thérapies géniques, si elles fonctionnent, agiront sur la biologie. Elles ne remplaceront pas le travail patient d'apprentissage des habiletés sociales, de structuration de l'environnement, ni le soutien émotionnel aux familles.

💡 Le Point de Liaison (Synthèse)

Aspect	Famille	Médical	Professionnel
Enjeu	Espoir concret de réduction des crises	Trois approches (ASO, AAV, CRISPR) ciblant l'haploinsuffisance	Changements progressifs possibles
État actuel	Deux traitements en essais (STK-001, ETX101)	SWALLOWTAIL et EMBRAVE en cours ; CRISPRa préclinique	Observer, noter, communiquer
Horizon	Approbations potentielles ~2029-2031	Résultats pivotaux attendus 2025-2027	Maintenir l'accompagnement actuel
Action clé	S'inscrire sur les registres de patients	Stratifier par mutation, suivre les biomarqueurs	Se tenir informé via les associations

---

Partie VI : Demain

Chapitre 17 : Conclusion — Trois Mondes, Un Seul Combat

Ce que nous avons appris

Au fil de ces pages, nous avons suivi un chemin qui part d'une seule lettre mal écrite dans un gène et qui mène à une vie entière. Une mutation du gène SCN1A, une porte défaillante dans les neurones, un frein cérébral qui lâche — et tout bascule. Nous avons vu comment cette erreur de code, présente dès la conception, ne se révèle souvent qu'au détour d'une fièvre, lorsque le cerveau échoue à un test de résistance qu'il n'était pas équipé pour passer.

Nous avons traversé la première année et ses crises inaugurales, l'enfance et ses combats quotidiens, l'adolescence et ses remaniements. Nous avons détaillé l'arsenal thérapeutique — des molécules classiques aux traitements ciblés, des protocoles d'urgence à la vigilance face à la SUDEP. Nous avons regardé en face l'impact sur les familles, la fratrie, l'équilibre du foyer. Nous avons abordé les droits, l'inclusion, la transition vers l'âge adulte, et accompagné le parcours jusqu'à la vie avancée, avec les questions éthiques qu'elle soulève. Et nous avons, enfin, ouvert la porte de demain — celle de la thérapie génique et des nouvelles molécules.

Ce livre a tenté de tenir une promesse : construire un pont entre trois mondes qui parlent trop souvent des langues différentes. Il est temps, dans ces dernières lignes, de s'adresser à chacun de ces mondes.

Aux familles

Vous qui vivez avec le syndrome de Dravet chaque jour, chaque nuit, chaque fièvre : votre parcours est légitime. La charge mentale que vous portez — cette vigilance de chaque instant, ces traitements à ajuster, ces regards à décoder — n'est pas une faiblesse. C'est la preuve d'un engagement que rien ne peut remplacer.

Aucun algorithme, aucun protocole médical, aucune formation professionnelle ne pourra jamais égaler ce que vous savez de votre enfant. Vous êtes les premiers experts de son quotidien. Quand vous dites "quelque chose ne va pas", vous avez raison, même quand les chiffres ne le montrent pas encore.

Demander de l'aide n'est pas un aveu d'échec. C'est une stratégie de soin — pour votre enfant, et pour vous. Ce livre vous est dédié, comme il l'était dès la première page.

Au corps médical

Vous qui cherchez à soigner, à comprendre, à affiner : le syndrome de Dravet vous rappelle que la médecine de précision n'est pas un luxe, mais une nécessité. Un diagnostic précoce change une trajectoire. Une contre-indication respectée évite une catastrophe. Un génotype corrélé au phénotype ouvre la voie à des traitements ciblés.

La recherche avance. Les thérapies géniques passent du laboratoire aux essais cliniques. Les oligonucléotides antisens, les modulateurs de canaux sodiques, les approches de remplacement génique dessinent un avenir où l'on ne se contentera plus de freiner les crises, mais où l'on pourra s'attaquer à leur cause. Votre rôle est d'accompagner cette transition, de rester à la pointe, et de ne jamais oublier que derrière chaque dossier il y a une famille qui attend, espère et se bat.

Écoutez les parents. Leur expertise clinique informelle est un outil diagnostique que vous ne trouverez dans aucun manuel.

Aux professionnels de l'accompagnement

Vous qui accueillez, observez, adaptez : votre rôle est irremplaçable dans la chaîne. L'éducateur qui note un changement de comportement, l'AESH qui repère un regard fixe, l'animateur qui ajuste la température de la salle — chacun de ces gestes est un acte de soin, même s'il ne porte pas ce nom.

L'inclusion n'est pas une faveur. C'est un droit. Et elle se construit dans les détails : un protocole d'accueil individualisé, une communication fluide avec la famille et le médecin, une observation rigoureuse traduite en faits précis. Vous n'avez pas besoin de devenir neurologue. Vous avez besoin de rester ce que vous êtes : des professionnels attentifs, formés à observer, et prêts à agir.

Le pont

Ce livre repose sur une conviction : les trois mondes — familles, soignants, professionnels — ne peuvent pas avancer seuls. Le parent qui comprend la physiopathologie dialogue mieux avec le neurologue. Le médecin qui saisit le quotidien d'une famille prescrit avec plus de justesse. Le professionnel qui rattache ses observations à une réalité médicale intervient avec plus de pertinence.

Le pont, ce n'est pas un lieu. C'est une pratique. C'est le tableau de synthèse à la fin de chaque chapitre. C'est la réunion d'équipe où chacun parle et où chacun écoute. C'est le carnet de liaison rempli avec rigueur. C'est le médecin qui prend cinq minutes de plus pour expliquer, le parent

qui transmet ses observations sans filtre, et le professionnel qui pose la question qu'il n'osait pas poser.

Le syndrome de Dravet est un adversaire redoutable. Mais il n'a jamais fait face à ces trois mondes réunis.

Demain

Il serait irresponsable de promettre une guérison imminente. Mais il serait tout aussi irresponsable de ne pas dire que les raisons d'espérer n'ont jamais été aussi concrètes. La thérapie génique n'est plus une hypothèse de laboratoire : des essais cliniques sont en cours. De nouvelles molécules, conçues pour agir sur le mécanisme même de la maladie, franchissent les étapes réglementaires. La compréhension du gène SCN1A et du canal NaV1.1 progresse chaque année.

L'espoir ne réside pas dans un miracle unique. Il réside dans la convergence : des chercheurs qui avancent, des cliniciens qui traduisent, des familles qui participent aux essais, des professionnels qui maintiennent la qualité de vie pendant que la science fait son travail.

Si certaines informations contenues dans cet ouvrage devaient être dépassées par de nouvelles découvertes, rappelons ce que nous écrivions en introduction : c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que la recherche avance.

Ce livre s'achève comme il a commencé : dédié à toutes les familles qui se battent chaque jour, à tous les soignants qui cherchent sans relâche, et à tous les professionnels qui accueillent avec patience et bienveillance. Le combat continue. Il n'est plus solitaire.

Glossaire

Ce glossaire regroupe les termes scientifiques et techniques utilisés dans cet ouvrage. Il est conçu pour être accessible à tous les lecteurs, quel que soit leur niveau de connaissance médicale.

A

AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) — Aide financière versée en France aux personnes en situation de handicap à partir de 20 ans, attribuée par la MDPH.

AEEH (Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé) — Aide financière versée en France aux familles d'un enfant en situation de handicap de moins de 20 ans.

AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) — Personne qui accompagne un enfant handicapé à l'école pour l'aider dans ses apprentissages et sa vie quotidienne en classe.

Allèle — Chacune des deux copies d'un même gène que nous possédons (une héritée du père, une de la mère). Dans le syndrome de Dravet, un seul des deux allèles du gène SCN1A est muté.

Antiépileptique (AE) — Médicament utilisé pour prévenir ou réduire les crises d'épilepsie. Il en existe de nombreuses familles, et tous ne conviennent pas au syndrome de Dravet.

Aphasie — Difficulté ou incapacité à produire ou comprendre le langage, liée à un dysfonctionnement cérébral.

Ataxie — Trouble de la coordination des mouvements et de l'équilibre. La personne atteinte peut avoir une démarche instable, des gestes imprécis, et des difficultés à maintenir sa posture.

Atonique (crise) — Type de crise d'épilepsie caractérisé par une perte soudaine du tonus musculaire. L'enfant s'effondre brutalement ("drop attack"), ce qui entraîne un risque élevé de blessure.

B

Benzodiazépine — Famille de médicaments à action calmante rapide sur le cerveau. Utilisées comme traitement d'urgence lors des crises prolongées (ex : diazépam, midazolam).

Bloqueur sodique — Médicament qui réduit l'activité des canaux sodiques dans le cerveau. Ces médicaments sont **contre-indiqués** dans le syndrome de Dravet car ils aggravent le déficit d'inhibition déjà présent.

C

CAA (Communication Alternative et Augmentée) — Ensemble d'outils (pictogrammes, tablettes, signes) permettant de communiquer lorsque la parole est absente ou insuffisante.

Canal sodique (NaV1.1) — "Porte" microscopique à la surface des neurones qui permet au sodium (un sel minéral) d'entrer dans la cellule pour transmettre les signaux électriques. Dans le syndrome de Dravet, le gène qui fabrique cette porte est défectueux.

Cannabidiol (CBD) — Molécule extraite du cannabis, utilisée sous forme pharmaceutique stricte (Epidiolex) pour réduire les crises dans le syndrome de Dravet. Différent du cannabis récréatif.

Clobazam — Médicament de la famille des benzodiazépines, utilisé au quotidien pour renforcer l'inhibition cérébrale (le "frein") et réduire la fréquence des crises.

Comorbidité — Trouble ou maladie qui accompagne la maladie principale. Dans le syndrome de Dravet, les comorbidités incluent les troubles du sommeil, de la motricité, du comportement, et du langage.

Curatelle — Mesure de protection juridique pour un adulte qui a besoin d'aide pour certaines décisions (argent, administration), mais qui conserve une part d'autonomie.

C (suite)

Conseil génétique — Consultation avec un médecin spécialiste de la génétique qui explique les risques de transmission d'une maladie héréditaire, les options de dépistage (diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire) et accompagne les décisions reproductives.

Constipation chronique — Difficulté persistante à évacuer les selles. Dans le syndrome de Dravet, elle est fréquemment causée par les médicaments antiépileptiques (valproate, stiripentol, clobazam), la mobilité réduite et les troubles de l'alimentation.

D

De novo (mutation) — Mutation génétique qui apparaît pour la première fois chez l'enfant, sans avoir été transmise par les parents. Environ 80% des mutations SCN1A dans le Dravet sont de novo.

Démarche palliative — Accompagnement qui vise le confort et la dignité de la personne en fin de vie, plutôt que la guérison. Elle inclut la gestion de la douleur, le soutien psychologique et le maintien des rituels apaisants.

Diazépam — Médicament d'urgence de la famille des benzodiazépines, administré par voie rectale pour stopper une crise prolongée.

Directives anticipées — Document écrit dans lequel une personne exprime ses souhaits concernant sa fin de vie (traitements qu'elle accepte ou refuse), au cas où elle ne pourrait plus s'exprimer le moment venu.

Drop attack — Chute brutale provoquée par une perte soudaine du tonus musculaire lors d'une crise atonique.

E

EEG (Électroencéphalogramme) — Examen qui enregistre l'activité électrique du cerveau à l'aide d'électrodes posées sur le cuir chevelu. Indolore, il permet de visualiser les anomalies électriques liées à l'épilepsie.

EME (État de Mal Épileptique) — Situation d'urgence dans laquelle une crise d'épilepsie dure plus de 5 minutes ou dans laquelle plusieurs crises se succèdent sans retour à la conscience entre elles.

Endométriose — Maladie chronique dans laquelle le tissu qui tapisse normalement l'intérieur de l'utérus (l'endomètre) se développe en dehors de l'utérus (sur les ovaires, les trompes, l'intestin). Elle provoque des douleurs pelviennes chroniques, des règles très douloureuses, et souvent de la constipation. C'est une maladie estrogéno-dépendante (sensible aux hormones féminines).

Encéphalopathie épileptique — Maladie dans laquelle l'activité épileptique elle-même contribue à dégrader les fonctions cérébrales (cognition, motricité, langage), au-delà de ce que causerait la seule maladie sous-jacente.

Épilepsie cataméniale — Forme d'épilepsie dans laquelle la fréquence des crises varie en fonction du cycle menstruel. Les fluctuations des estrogènes et de la progestérone modifient le seuil de déclenchement des crises.

Épileptogène (seuil) — Le niveau de stimulation à partir duquel le cerveau déclenche une crise. Plus ce seuil est bas, plus les crises surviennent facilement. La fatigue, la fièvre et le manque de sommeil abaissent ce seuil.

E (suite)

ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail) — Structure qui propose un travail adapté et un accompagnement médico-social aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire.

Essai clinique — Étude scientifique rigoureuse qui teste un nouveau traitement sur des patients volontaires pour vérifier s'il est efficace et sans danger, avant qu'il ne soit autorisé pour tous.

F

FAM (Foyer d'Accueil Médicalisé) — Établissement d'hébergement pour adultes handicapés nécessitant un suivi médical régulier et une aide pour les actes de la vie quotidienne.

Fenfluramine (Fintepla) — Médicament qui agit sur la sérotonine (un messager chimique du cerveau) pour réduire les crises dans le syndrome de Dravet. Nécessite une surveillance cardiaque par échocardiographie tous les 6 mois.

Fonctions exécutives — Capacités du cerveau à planifier, organiser, prendre des décisions, s'adapter aux imprévus et contrôler ses impulsions.

G

GABA (Acide Gamma-AminoButyrique) — Principal messager chimique "freinateur" du cerveau. Il calme l'activité des neurones. Dans le syndrome de Dravet, le système GABA fonctionne mal car les neurones qui le libèrent sont défaillants.

GABAergique (neurone, synapse) — Qui utilise le GABA comme messager chimique. Les interneurones GABAergiques sont les "agents de sécurité" du cerveau qui empêchent la suractivité.

Gène — Segment d'ADN qui contient les instructions pour fabriquer une protéine. Le gène SCN1A donne les instructions pour fabriquer le canal sodique NaV1.1.

Génotype — L'identité génétique précise d'un individu pour un gène donné (le type exact de mutation). Deux personnes avec le même diagnostic peuvent avoir des génotypes différents, ce qui explique en partie la variabilité de la maladie.

H

Hétérogénéité — Le fait qu'une même maladie puisse se manifester très différemment d'un patient à l'autre.

Hyperthermie — Élévation anormale de la température corporelle. C'est le principal facteur déclencheur des crises dans le syndrome de Dravet.

Hypotonie — Diminution anormale du tonus musculaire, donnant une impression de "mollesse" du corps.

I

Inhibition (cérébrale) — Mécanisme par lequel certains neurones freinent l'activité d'autres neurones. C'est le système de "freinage" du cerveau, essentiel pour empêcher les crises.

Interneurone — Neurone dont le rôle est de réguler l'activité d'autres neurones. Dans le syndrome de Dravet, les interneurones inhibiteurs (les "agents de sécurité" du cerveau) fonctionnent mal.

L

Haploinsuffisance — Situation dans laquelle une seule copie fonctionnelle d'un gène (sur les deux présentes) ne suffit pas à produire assez de protéine pour que le corps fonctionne normalement. C'est le mécanisme central du syndrome de Dravet : une copie de SCN1A est défectueuse, et l'autre ne produit pas assez de NaV1.1.

L

Lamotrigine — Antiépileptique **formellement contre-indiqué** dans le syndrome de Dravet. En bloquant les canaux sodiques, elle aggrave le déficit d'inhibition et peut provoquer une augmentation des crises.

M

MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) — Organisme français qui évalue le handicap et attribue les droits et aides (AEEH, AAH, PCH, orientation scolaire, protection juridique).

Midazolam — Médicament d'urgence de la famille des benzodiazépines, administré dans la bouche (buccal) ou dans le nez (intranasal) pour stopper une crise prolongée.

MAS (Maison d'Accueil Spécialisée) — Établissement d'hébergement pour adultes présentant un handicap lourd nécessitant une surveillance médicale constante et une aide totale pour les actes de la vie quotidienne.

Métabolisme — Ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans le corps pour transformer les aliments en énergie, éliminer les déchets et faire fonctionner les organes. Les médicaments pris au long cours peuvent perturber le métabolisme.

Mosaïcisme — Situation dans laquelle un parent porte la mutation SCN1A dans une partie seulement de ses cellules. Ce parent peut ne présenter aucun symptôme mais transmettre la mutation à son enfant.

Mutation — Modification de la séquence d'un gène. Dans le syndrome de Dravet, la mutation touche le gène SCN1A et empêche la fabrication normale du canal sodique NaV1.1.

Myoclonique (crise) — Type de crise d'épilepsie caractérisé par des secousses musculaires brèves et soudaines, souvent au niveau des bras ou de tout le corps.

N

NaV1.1 — Nom du canal sodique fabriqué par le gène SCN1A. C'est la "porte" qui permet la transmission électrique dans les neurones inhibiteurs du cerveau.

Neurone — Cellule du cerveau et du système nerveux qui transmet les signaux électriques et chimiques.

O

Neuropédiatre — Médecin spécialiste des maladies du cerveau et du système nerveux chez l'enfant. C'est le médecin référent pour le suivi du syndrome de Dravet pendant l'enfance.

O

Observance (thérapeutique) — Le fait de suivre correctement son traitement : prendre les bons médicaments, aux bonnes doses, aux bons horaires.

Ostéoporose — Fragilisation des os, qui deviennent plus poreux et cassants. Certains antiépileptiques pris pendant de longues années augmentent ce risque.

P

PAI (Projet d'Accueil Individualisé) — Document établi entre la famille, le médecin et l'école, qui décrit les soins médicaux à réaliser à l'école (médicaments d'urgence, protocole fièvre).

PCH (Prestation de Compensation du Handicap) — Aide financière française destinée à financer les besoins liés au handicap (aide humaine, aides techniques, aménagement du logement).

Phénotype — L'ensemble des manifestations visibles et mesurables d'une maladie chez un patient donné (types de crises, degré de retard, troubles associés). Deux patients avec la même mutation peuvent avoir des phénotypes différents.

PLS (Position Latérale de Sécurité) — Position dans laquelle on place une personne inconsciente sur le côté pour libérer ses voies respiratoires et éviter l'étouffement.

Polythérapie — Utilisation simultanée de plusieurs médicaments pour traiter la maladie. Dans le syndrome de Dravet, la polythérapie est souvent nécessaire car un seul médicament ne suffit pas.

PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) — Document établi par la MDPH qui définit les aménagements scolaires nécessaires (AESH, matériel adapté, emploi du temps aménagé).

Prodrome — Signe avant-coureur d'une crise : changement de comportement, agitation ou fatigue inhabituelle qui peut survenir quelques minutes ou heures avant la crise.

S

SCN1A — Nom du gène situé sur le chromosome 2 qui contient les instructions pour fabriquer le canal sodique NaV1.1. C'est le gène dont la mutation est responsable du syndrome de Dravet dans la grande majorité des cas.

Personne de confiance — Proche désigné par le patient (ou sa famille) pour être l'interlocuteur principal des soignants et transmettre ses volontés s'il ne peut plus s'exprimer.

Registre de patients — Base de données gérée par les associations de patients, où les familles inscrivent les informations médicales de leur enfant. Ces registres permettent aux chercheurs d'identifier les participants potentiels pour les essais cliniques.

S

Sédation — État de somnolence et de ralentissement provoqué par certains médicaments. Effet secondaire fréquent des antiépileptiques, pouvant impacter la vigilance, les apprentissages et la sécurité.

Sérotonine (5-HT) — Messager chimique du cerveau qui joue un rôle dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'activité électrique cérébrale. La fenfluramine agit sur ce système.

SOPK (Syndrome des Ovaires Polykystiques) — Dérèglement hormonal touchant les ovaires, provoquant des troubles des règles, une prise de poids et parfois un excès de pilosité. Fréquent chez les femmes traitées par valproate au long cours (jusqu'à 90 % si le traitement a été commencé avant 20 ans).

Stiripentol — Médicament qui renforce l'effet du GABA (le "frein" cérébral), utilisé spécifiquement dans le traitement du syndrome de Dravet, en association avec d'autres antiépileptiques.

SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) — Mort subite inattendue chez une personne épileptique, sans cause apparente retrouvée. Le risque est lié principalement aux crises nocturnes non contrôlées.

T

TDAH (Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité) — Trouble caractérisé par des difficultés à se concentrer, une agitation excessive et/ou une impulsivité. Fréquent dans le syndrome de Dravet.

Tératogène — Se dit d'une substance qui peut provoquer des malformations chez le fœtus lorsqu'elle est prise pendant la grossesse. Le valproate est un médicament tératogène majeur, formellement contre-indiqué chez la femme enceinte.

Tonico-clonique (crise) — Type de crise d'épilepsie en deux phases : d'abord un raidissement de tout le corps (phase tonique), puis des secousses rythmiques (phase clonique). C'est la forme de crise la plus spectaculaire et la plus connue du grand public.

Tonus musculaire — Tension naturelle qui maintient les muscles en état de fonctionnement, même au repos. Un tonus trop faible rend la personne "molle" ; un tonus trop élevé la rend raide.

TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme) — Ensemble de particularités du développement qui affectent la communication, les interactions sociales et le comportement (intérêts restreints, routines rigides). Fréquent dans le syndrome de Dravet.

Tutelle — Mesure de protection juridique la plus forte pour un adulte qui ne peut pas prendre seul ses décisions. Un tuteur est désigné pour le représenter dans tous les actes importants.

V

Valproate de sodium — Antiépileptique à large spectre, souvent utilisé en première intention dans le syndrome de Dravet. **Contre-indiqué chez la femme enceinte ou en âge de procréer** sans contraception efficace (risques graves pour le fœtus).

Bibliographie

Les références ci-dessous sont organisées par thème, en correspondance avec les parties du livre. Les numéros PMID et DOI sont fournis lorsqu'ils sont disponibles pour faciliter la vérification sur PubMed.

Partie I — Science Fondamentale (Étiologie, Physiopathologie, Hétérogénéité)

Découverte et génétique de SCN1A

1. Dravet C. Les épilepsies graves de l'enfant. *Vie Méd*. 1978;8:543-548.
2. Claes L, Del-Favero J, Ceulemans B, et al. De novo mutations in the sodium-channel gene SCN1A cause severe myoclonic epilepsy of infancy. *Am J Hum Genet*. 2001;68(6):1327-1332. PMID: 11359211.
3. Escayg A, MacDonald BT, Meisler MH, et al. Mutations of SCN1A, encoding a neuronal sodium channel, in two families with GEFS+2. *Nat Genet*. 2000;24(4):343-345. PMID: 10742094.
4. Depienne C, Trouillard O, Saint-Martin C, et al. Spectrum of SCN1A gene mutations associated with Dravet syndrome: analysis of 333 patients. *J Med Genet*. 2009;46(3):183-191. PMID: 18930999. DOI: 10.1136/jmg.2008.062323.
5. Depienne C, Arzimanoglou A, Trouillard O, et al. Parental mosaicism can cause recurrent transmission of SCN1A mutations associated with severe myoclonic epilepsy of infancy. *Hum Mutat*. 2006;27(4):389. PMID: 16541399.
6. Marini C, Scheffer IE, Nabbout R, et al. The genetics of Dravet syndrome. *Epilepsia*. 2011;52(Suppl 2):24-29. PMID: 21463275.
7. Brunklaus A, Ellis R, Reavey E, et al. Genotype phenotype associations across the voltage-gated sodium channel family. *J Med Genet*. 2014;51(10):650-658. PMID: 25163687. DOI: 10.1136/jmedgenet-2014-102608.
8. Steel D, Symonds JD, Zuberi SM, Brunklaus A. Dravet syndrome and its mimics: beyond SCN1A. *Epilepsia*. 2017;58(11):1807-1816. PMID: 28880996. DOI: 10.1111/epi.13889.

Physiopathologie et modèles animaux

9. Yu FH, Mantegazza M, Bhatt DK, et al. Reduced sodium current in GABAergic interneurons in a mouse model of severe myoclonic epilepsy in infancy. *Nat Neurosci*. 2006;9(9):1142-1149. PMID: 16921370.
10. Ogiwara I, Miyamoto H, Morita N, et al. Nav1.1 localizes to axons of parvalbumin-positive inhibitory interneurons: a circuit basis for epileptic seizures in mice carrying an Scn1a gene mutation. *J Neurosci*. 2007;27(22):5903-5914. PMID: 17537961.

11. Tai C, Abe Y, Bhatt DK, et al. Impaired excitability of somatostatin- and parvalbumin-expressing cortical interneurons in a mouse model of Dravet syndrome. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2014;111(30):E3139-E3148. PMID: 25024183.

12. Cheah CS, Yu FH, Bhatt DK, et al. Specific deletion of NaV1.1 sodium channels in inhibitory interneurons causes seizures and premature death in a mouse model of Dravet syndrome. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2012;109(36):14646-14651. PMID: 22908258.

Classification et diagnostic

13. Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, et al. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. *Epilepsia*. 2017;58(4):512-521. PMID: 28276062. DOI: 10.1111/epi.13709.

14. Wirrell EC, Laux L, Donner E, et al. Optimizing the diagnosis and management of Dravet syndrome: recommendations from a North American consensus panel. *Pediatr Neurol*. 2017;68:18-34.e3. PMID: 28284397. DOI: 10.1016/j.pediatrneurol.2017.01.025.

15. HAS (Haute Autorité de Santé). Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) : Syndrome de Dravet. 2021. Disponible sur has-sante.fr.

Épidémiologie

16. Wu YW, Sullivan J, McDaniel SS, et al. Incidence of Dravet syndrome in a US population. *Pediatrics*. 2015;136(5):e1310-e1315. PMID: 26482673. DOI: 10.1542/peds.2015-1807.

17. Bayat A, Hjalgrim H, Møller RS. The incidence of SCN1A-related Dravet syndrome in Denmark is 1:22,000. *Epilepsia*. 2015;56(4):e36-e39. PMID: 25851171. DOI: 10.1111/epi.12927.

Partie II — Évolution Clinique (Première année, Développement, Comorbidités)

Présentation clinique et trajectoire

18. Dravet C, Bureau M, Oguni H, et al. Severe myoclonic epilepsy in infancy: Dravet syndrome. *Adv Neurol*. 2005;95:71-102. PMID: 15508915.

19. Wolff M, Cassé-Perrot C, Dravet C. Severe myoclonic epilepsy of infants (Dravet syndrome): natural history and neuropsychological findings. *Epilepsia*. 2006;47(Suppl 2):45-48. PMID: 17105460.

20. Nabbout R, Chemaly N, Chipaux M, et al. Encephalopathy in children with Dravet syndrome is not a pure consequence of epilepsy. *Orphanet J Rare Dis*. 2013;8:176. PMID: 24225340.

Développement cognitif

21. Chieffo D, Battaglia D, Lettori D, et al. Neuropsychological development in children with Dravet syndrome. *Epilepsy Res*. 2011;95(1-2):86-93. PMID: 21530185.

22. Ragona F, Brazzo D, De Giorgi I, et al. Dravet syndrome: early clinical manifestations and cognitive outcome in 37 Italian patients. *Brain Dev*. 2010;32(1):71-77. PMID: 19783107.

Comorbidités — Autisme et comportement

23. Li BM, Liu XR, Yi YH, et al. Autism in Dravet syndrome: prevalence, features, and relationship to the clinical characteristics of epilepsy and mental retardation. *Epilepsy Behav*. 2011;21(3):291-295. PMID: 21620773.

24. Berkvens JJ, Vos PJ, van den Broek FA, et al. Autism and behavior in adult patients with Dravet syndrome. *Epilepsy Behav*. 2015;47:11-16. PMID: 25913752.

25. Villas N, Meskis MA, Bhardwaj A. Dravet syndrome: characteristics, comorbidities, and caregiver concerns. *Epilepsy Behav*. 2017;74:81-86. PMID: 28732228.

Comorbidités — Motricité et sommeil

26. Rodda JM, Scheffer IE, McMahon JM, et al. Progressive gait deterioration in adolescents with Dravet syndrome. *Arch Neurol*. 2012;69(7):873-878. PMID: 22409937.

27. Licheni SH, McMahon JM, Schneider AL, et al. Sleep problems in Dravet syndrome: a modifiable comorbidity. *Dev Med Child Neurol*. 2018;60(9):936-940. PMID: 29806694.

28. Kalume F, Oakley JC, et al. Sleep impairment and reduced interneuron excitability in a mouse model of Dravet syndrome. *Neurobiol Dis*. 2015;77:141-154. PMID: 25766673.

Comorbidités — Troubles gastro-intestinaux

29. Strzelczyk A, Schubert-Bast S, Bast T, et al. A multicenter, matched case-control analysis comparing burden-of-illness in Dravet syndrome to refractory epilepsy and seizure remission in patients and caregivers in Germany. *Epilepsia*. 2019;60(8):1697-1710. PMID: 31247123.

Partie III — Stratégies Thérapeutiques

Traitements de référence

30. Chiron C, Marchand MC, Tran A, et al. Stiripentol in severe myoclonic epilepsy in infancy: a randomised placebo-controlled syndrome-dedicated trial (STICLO study). *Lancet*. 2000;356(9242):1638-1642. PMID: 11089822.

31. Perucca E. Pharmacological and therapeutic properties of valproate: a summary after 35 years of clinical experience. *CNS Drugs*. 2002;16(10):695-714.

Nouvelles molécules

32. Lagae L, Sullivan J, Knupp K, et al. Fenfluramine hydrochloride for the treatment of seizures in Dravet syndrome: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet*. 2019;394(10216):2243-2254. PMID: 31862249.

33. Nabbout R, Mistry A, Zuberi SM, et al. Fenfluramine for treatment-resistant seizures in patients with Dravet syndrome receiving stiripentol-inclusive regimens: a randomized clinical trial. *JAMA Neurol*. 2020;77(3):300-308. PMID: 31790543. DOI: 10.1001/jamaneurol.2019.4113.

34. Devinsky O, Cross JH, Laux L, et al. Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. *N Engl J Med*. 2017;376(21):2011-2020. PMID: 28538134.

35. Miller I, Scheffer IE, Gunning B, et al. Dose-ranging effect of adjunctive oral cannabidiol vs placebo on convulsive seizure frequency in Dravet syndrome. *JAMA Neurol*. 2020;77(5):613-621. PMID: 32091549.

Médicaments contre-indiqués

36. Guerrini R, Dravet C, Genton P, et al. Lamotrigine and seizure aggravation in severe myoclonic epilepsy. *Epilepsia*. 1998;39(5):508-512. PMID: 9596203.

37. de Lange IM, Gunning B, Sonsma ACM, et al. Influence of contraindicated medication use on cognitive outcome in Dravet syndrome. *Epilepsia*. 2018;59(4):842-849. PMID: 29528101.

Régime cétogène et VNS

38. Caraballo RH. Nonpharmacologic treatments of Dravet syndrome: focus on the ketogenic diet. *Epilepsia*. 2011;52(Suppl 2):79-82. PMID: 21463286.

39. Dressler A, Trimmel-Schwahofer P, Reithofer E, et al. Efficacy and tolerability of the ketogenic diet in Dravet syndrome. *Epilepsy Res*. 2015;109:81-89. PMID: 25524846.

SUDEP

40. Kalume F, Westenbroek RE, et al. Sudden unexpected death in a mouse model of Dravet syndrome. *J Clin Invest*. 2013;123(4):1798-1808. PMID: 23524966.

41. Shmuely S, Sisodiya SM, Gunning WB, et al. Mortality in Dravet syndrome: a review. *Epilepsy Behav*. 2016;64(Pt A):69-74. PMID: 27732919.

42. Cooper MS, McIntosh A, Crompton DE, et al. Mortality in Dravet syndrome. *Epilepsy Res*. 2016;128:43-47. PMID: 27810513.

43. Harden C, Tomson T, Gloss D, et al. Practice guideline summary: sudden unexpected death in epilepsy incidence rates and risk factors. *Neurology*. 2017;88(17):1674-1680. PMID: 28438841.

État de mal épileptique

44. Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, et al. A definition and classification of status epilepticus — Report of the ILAE Task Force. *Epilepsia*. 2015;56(10):1515-1523. PMID: 26336950.

Partie IV — Dimension Humaine (Famille, Inclusion, Droits)

Impact familial et qualité de vie

45. Lagae L, Brambilla I, Mingorance A, et al. Quality of life and comorbidities associated with Dravet syndrome severity: a multinational cohort survey. *Dev Med Child Neurol*. 2018;60(1):63-72. PMID: 28990196.

46. Nabbout R, Auvin S, Chiron C, et al. Perception of impact of Dravet syndrome on children and caregivers in multiple European countries (DISCUSS). *Epilepsy Behav*. 2019;94:104-111.

47. Skluzacek JV, Watts KP, Parsy O, et al. Dravet syndrome and parent associations: the IDEA League experience with comorbid conditions, mortality, management, adaptation, and grief. *Epilepsia*. 2011;52(Suppl 2):95-101. PMID: 21463290.

48. Campbell JD, Whittington MD, Kim CH, et al. Assessing the impact of caring for a child with Dravet syndrome: results of a caregiver survey. *Epilepsy Behav*. 2018;80:152-156.

Partie V — Vie Adulte, Vieillissement et Éthique

Devenir à l'âge adulte

49. Genton P, Velizarova R, Dravet C. Dravet syndrome: the long-term outcome. *Epilepsia*. 2011;52(Suppl 2):44-49. PMID: 21463279.

50. Catarino CB, Liu JY, Liagkouras I, et al. Dravet syndrome as epileptic encephalopathy: evidence from long-term course and neuropathology. *Brain*. 2011;134(Pt 10):2982-3010. PMID: 21903728.

51. Takahashi Y, Yamazaki E, Mine J, et al. Immunohistochemical and clinical studies of Dravet syndrome and its adult transition. *Epilepsia*. 2020;61(Suppl 1):S72-S82.

Santé de la femme et effets hormonaux du valproate

52. Isojärvi JIT, Laatikainen TJ, Pakarinen AJ, et al. Polycystic ovaries and hyperandrogenism in women taking valproate for epilepsy. *N Engl J Med*. 1993;329(19):1383-1388. PMID: 8413434.

53. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. *Lancet Neurol*. 2018;17(6):530-538. PMID: 29680205.

54. Sazgar M, Mnatsakanyan L, Pack AM, Harden CL. Epilepsy and anti-seizure medications: secret agents for endocrine disruption. *Epilepsy Currents*. 2024;24(1):47-56. DOI: 10.1177/15357597231213248.

Partie VI — Recherche et Espoirs (Thérapies géniques)

Oligonucléotides antisens (ASO)

55. Han Z, Chen C, et al. Antisense oligonucleotides increase Scn1a expression and reduce seizures and SUDEP incidence in a mouse model of Dravet syndrome. *Sci Transl Med*. 2020;12(558):eaaz6100. PMID: 32848093. DOI: 10.1126/scitranslmed.aaz6100.

56. Lim KH, Han Z, Jeon HY, et al. Antisense oligonucleotide modulation of non-productive alternative splicing upregulates gene expression. *Nat Commun*. 2020;11(1):3501. PMID: 32647108. DOI: 10.1038/s41467-020-17093-9.

Thérapie génique AAV et CRISPR

57. Colasante G, Lignani G, et al. dCas9-based Scn1a gene activation restores inhibitory interneuron excitability and attenuates seizures in Dravet syndrome mice. *Mol Ther*. 2020;28(1):235-253. PMID: 31607539. DOI: 10.1016/j.ymthe.2019.08.018.

58. Tanenhaus A, et al. Cell-selective adeno-associated virus-mediated SCN1A gene regulation therapy rescues mortality and seizures in a Dravet syndrome mouse model. *Hum Gene Ther*. 2022;33(11-12):638-648.

Ressources institutionnelles et associatives

- **HAS** — Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) : has-sante.fr
- **Orphanet** — Fiche Syndrome de Dravet : orpha.net
- **ClinicalTrials.gov** — Essais cliniques en cours : recherche "Dravet syndrome"
- **Alliance Syndrome de Dravet (France)** : dravet.fr
- **Dravet Syndrome Foundation (USA)** : dravetfoundation.org
- **CReER** — Centre de Référence des Épilepsies Rares : creer-epilepsie.fr
- **ILAE** — International League Against Epilepsy : ilae.org

---

Note : Les références bibliographiques proviennent des fichiers de recherche compilés pour cet ouvrage. Certains détails (listes complètes de co-auteurs, numéros de pages exacts) doivent être vérifiés sur PubMed avant publication. Les essais cliniques en cours (STK-001, ETX101) évoluent rapidement — consulter ClinicalTrials.gov pour les résultats les plus récents.